

الطور الرابع

الحمايات والترابط الكهربائي

تتويجاً لكافة الحسابات الميكانيكية والكهربائية السابقة، يُعنى هذا الطور بصياغة الفلسفة (AC/DC) الحماية وشرائين الربط الكهربائي للمنظومة في جهتي التيار المستمر والمتردد. يهدف هذا الجزء إلى تحجيم الموصلات وتقليل فواقد هبوط الجهد، وتوصيف منظومة الحماية من القصر والجهود العابرة بناءً على مبدأ الانتقائية الصارمة، بما يضمن أمان المعدات والتوافق التام مع شبكة التوزيع العامة.

(DC Side) جانب التيار المستمر

الشرائين الحيوية لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا (DC Side) تُمثل كابلات الجانب المستمر الشمسية إلى مداخل العاكس الذكي. ونظراً لطبيعة تشغيل هذه الكابلات في بيئة السطح الخارجية القاسية، فإن تحجيمها واختيار مواصفاتها الفيزيائية لا يتوقف فقط عند تلبية سعة تيار التشغيل، بل يخضع لقيود حرارية وبيئية صارمة، بالإضافة إلى قيد هبوط الجهد لضمان استقرار عمل خوارزميات تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) وتقليل الفواقد الطاقة.

(String Cables Sizing) حسابات واختيار كابلات السلاسل

(I_{dc_max}) أولاً: الحساب الرياضي لتيار التصميم الأقصى للسلسلة

تفرض الأكواد والمعايير الدولية (مثل IEC 60364-7-712 و NEC Art. 690) تطبيق معامل أمان يبلغ (1.25) على تيار القصر للوح الكهروضوئي (I_{sc}) عند حساب تيار التصميم الأقصى للحمايات والموصلات في الجانب المستمر. يهدف هذا المعامل إلى استيعاب الفترات التشغيلية التي يتجاوز فيها الإشعاع الشمسي الفعلي حدود الظروف القياسية ($STC = 1000 \text{ W/m}^2$) نتيجة الانعكاسات السحابية أو الظواهر الجوية المؤقتة.

فإن، LONGi Hi-MO 6 (LR5-72HTH-600M) بالاعتماد على بيانات اللوح المعتمد في المشروع من طراز: قيمة تيار القصر تبلغ:

$$I_{sc} = 14.46 \text{ A}$$

يتم حساب تيار التصميم الأقصى للسلسلة الواحدة وفق العلاقة التالية:

$$I_{dc_max} = I_{sc} \times 1.25$$

$$I_{dc_max} = 14.46 \text{ A} \times 1.25 = 18.075 \text{ A}$$

بناءً على هذه القيمة، يجب أن تكون السعة الأميرية المستمرة للموصل المختصر بعد التصحيح الحراري 18.075 A. أعلى من تيار التصميم المقدر بـ

(Derating Factors) ثانياً: تطبيق معاملات التصحيح الحراري وظروف التمديد

(Cable Trays) تتعرض كابلات السلاسل الكهروضوئية الممددة فوق هيكل التثبيت أو داخل مجاري الكابلات على السطح لإجهاد حراري تراكمي مرتفع. وبما أن طقس مدينة حلب صيفاً يتسم بالحرارة المرتفعة، حيث تصل حرارة أسطح العمل المعرضة للإشعاع المباشر إلى 60° C ، يتوجب تطبيق معايير الكود القياسي IEC 60364-5-52 لتصحيح السعة الأميرية الاسمية للكابلات.

الكابلات الشمسية المتخصصة تعتمد عازلاً متطوراً من البولي أوليفين المتشابك (XLPO/XLPE) ذي 120° C درجة حرارة تشغيل قصوى للموصل تبلغ 90° C أو

- عند درجة حرارة محيطية بالسطح تصل إلى 60°C ، يبلغ معامل التصحيح الحراري (k_{θ}) لعازل الـ 90°C الممدد في الهواء الحر أو القنوات حوالي 0.71 وفقاً لجداول التصحيح القياسية في الكود الدولي (ألقي نظرة على الملحق “ت”).

- بالرجوع إلى كتالوج شركة السويدي للكابلات للأنظمة الشمسية (ألقي نظرة على الملحق “ت”)، نجد أن (Core-1) السعة الأميرية الاسمية لكابل النحاس الشمسي الموضوع في الهواء الطلق أحادي النواة (Flat) ذو المقطع 4 mm^2 عند درجة الحرارة المرجعية (30°C) تبلغ 47 A في حال التمدد المتلامس نظراً لأن كابلات السلاسل الشمسية تمدد (Flat Separated) و 65 A في حال التمدد المتباعد (Touched). 47 A عادةً داخل قنوات أو في مسارات متقاربة على السطح، فإن القيمة الأدق والأكثر أماناً هي 47 A .

يتم حساب السعة الأميرية المصححة الفعالية للكابل ($I_{\text{allowable}}$) كالتالي:

$$I_{\text{allowable}} = I_{\text{nominal}} \times k_{\theta}$$

$$I_{\text{allowable}} = 47\text{ A} \times 0.71 = 33.37\text{ A}$$

بمقارنة السعة الأميرية المصححة (33.37 A) مع تيار التصميم الأقصى للسلسلة (18.075 A)، نجد أن:

$$I_{\text{allowable}} \geq I_{\text{dc_max}} \Rightarrow 33.37\text{ A} \geq 18.075\text{ A}$$

ولا يوجد أي (Thermal Ampacity) وبالتالي، فإن المقطع الفيزيائي 4 mm^2 آمن تماماً من الناحية الحرارية خطر من انهيار العازل أو ارتفاع حرارة الموصل فوق الحدود التشغيلية الآمنة تحت أقصى ظروف الصيف التشغيلية.

ثالثاً: تحديد المواصفات الفيزيائية والمقطع الفيزيائي الأنسب

بناءً على التحليل الحراري المتقدم، يُمنع منعاً باتاً استخدام كابلات التيار المتردد (AC) التقليدية ذات غلاف الـ PVC في تمديدات الجانب المستمر، لتفادي التفكك السريع للغلاف بفعل الأشعة فوق البنفسجية وما ينتج عنه من انهيار عازلية وقوس كهربائي مستمر (DC Arc) يصعب إطفاءه.

مطابقة للمواصفة القياسية (Solar PV Cables)، لذا، تم اعتماد كابلات طاقة شمسية متخصصة الأوروبية EN 50618 بالمواصفات التالية:

1. لمقاومة (Tinned Copper) نحاس مرن متعدد النوى مكسو بالقصدير: **الموصل (Conductor)**.
التأكسد والتآكل الكيميائي الناتج عن الرطوبة والعوامل الجوية.
2. من مادة البولي أوليفين (Double Insulation) عزل مزدوج: **العزل والغلاف (Insulation & Jacket)**.
(LSZH / XLPO) المتشابك خالية من الهالوجين ومنخفضة انبعاث الدخان.
3. **المقاومة البيئية:** مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية (UV-Resistant)، وغاز الأوزون، والانتشار اللهب، ومصممة لعمر تشغيلي يتجاوز 25 عاماً ليتوافق مع عمر الألواح.

للمفاضلة بين اختيار المقطع 4 mm^2 أو 6 mm^2 ، سيتم الاحتكان إلى المحدد الرياضي الثالث والحاسم وهو “قيد هبوط الجهد المسموح” لتقليص الفواقد الحثية والأومية.

رابعاً: حساب هبوط الجهد في جانب التيار المستمر (DC Voltage Drop)

تفرض الممارسة الهندسية الرصينة ألا يتجاوز هبوط الجهد في جانب التيار المستمر نسبة $1\% \leq$ لضمان عدم إزاحة وتشويه قيمة الجهد الواصل إلى دخل العاكس الكهروضوئي، مما يحمي كفاءة عمل منظم الـ MPPT ويمنع هدر الطاقة الاستثمارية للمنظومة.

المعطيات التصميمية للحساب الرياضي:

- عدد ألواح السلسلة الواحدة (N) = 13 لوحاً موصولة على التوالي.
- $I_{\text{mp}} = 13.44\text{ A}$ تيار التشغيل الفعلي للسلسلة عند نقطة القدرة القصوى.
- $(V_{\text{string_STC}})$ جهد التشغيل الاسمي للسلسلة عند الشروط المعيارية:

$$V_{\text{string_STC}} = 13 \times V_{\text{mp}} = 13 \times 44.66 \text{ V} = 580.58 \text{ V}$$

- جهد التشغيل الأدنى المتوقع للسلسلة صيفاً عند حرارة خلايا 60°C (من حسابات الفقرة 10-14):

$$V_{\text{string_summer}} = 13 \times V_{\text{mpp-min}} = 13 \times 40.127 \text{ V} = 521.65 \text{ V}$$

- طول مسار الكابل الفعلي التقديري (من أبعد لوح في المصفوفة وحتى موقع العاكس) $L = 30 \text{ m}$. وبما أن التوصيل يمثل دائرة مغلقة (ذهاب وإياب لطرفي الموجب والسالب)، فإن الطول الإجمالي للموصل المار فيه التيار هو:

$$L_{\text{total}} = 2 \times L = 2 \times 30 = 60 \text{ m}$$

- المقاومة النوعية للنحاس المصححة حرارياً عند متوسط درجة حرارة تشغيل الكابل تحت أشعة الشمس المستمرة (70°C), وتحسب من العلاقة:

$$\rho_{70} = \frac{R_{70} \times A}{L}$$

حيث أن:

- ρ_{70} ("Resistivity"): هي المقاومة النوعية للمادة عند درجة حرارة (70°C), وتُقاس عادةً في $(\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m})$.
- R_{70} ("Resistance"): هي مقاومة الناقل عند درجة حرارة (70°C), ووحدتها (Ω / km) .
- A ("Cross-sectional Area"): هي مساحة مقطع الموصل بوحدة (mm^2) .
- L ("Length"): هو الطول, وبما أن المقاومة في الكابل معطاة لكل كيلومتر, فإننا نستخدم 1000 متر لتحويل الوحدة.

نقوم بحساب مقاومة الناقل عند درجة حرارة 70°C , بناءً على معادلة التصحيح الحراري:

$$R_{70} = R_{20} \times [1 + \alpha \times (\theta - 20)]$$

حيث:

- $R_{20} = 4.61 \text{ } \Omega / \text{km}$ (4 mm^2 من جدول الكابل المعتمد ذو المقطع).
- $\alpha = 0.00393$ (المعامل الحراري للنحاس).
- $\theta = 70^\circ \text{C}$ (متوسط درجة حرارة تشغيل الكابل تحت الشمس).

الحساب العددي:

$$R_{70} = 4.61 \times [1 + 0.00393 \times (70 - 20)] = 4.61 \times 1.1965 \approx 5.516 \text{ } \Omega / \text{km}$$

بالتعويض في قانون المقاومة النوعية:

$$\rho_{20} = \frac{5.516 \text{ } \Omega / \text{km} \times 4 \text{ mm}^2}{1000 \text{ m}}$$

$$\rho_{20} = 0.0220 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$$

يُحسب هبوط الجهد بالقيمة المطلقة (ΔV) وفق العلاقة الكلاسيكية للتيار المستمر:

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_{\text{mp}} \times \rho}{A}$$

(mm^2) حيث أن A يمثل المقطع العرضي للموصل بـ.

الحالة الأولى: التحقق عند استخدام مقطع كابل

1. قيمة هبوط الجهد الفعلي:

$$\Delta V = \frac{2 \times 30 \text{ m} \times 13.44 \text{ A} \times 0.0220 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}}{4 \text{ mm}^2} = 4.435 \text{ V}$$

2. النسبة المئوية لهبوط الجهد عند الشروط القياسية (STC):

$$\% \Delta V_{\text{STC}} = \left(\Delta \frac{V}{V_{\text{string_STC}}} \right) \times 100\% = \left(4.435 \frac{\text{V}}{580.58 \text{ V}} \right) \times 100\% = 0.763\%$$

3. النسبة المئوية لهبوط الجهد في أشد أيام الصيف حرارة (أقل جهد تشغيلي للمصفوفة):

$$\% \Delta V_{\text{summer}} = \left(\Delta \frac{V}{V_{\text{string_summer}}} \right) \times 100\% = \left(4.435 \frac{\text{V}}{521.65 \text{ V}} \right) \times 100\% = 0.85\%$$

نلاحظ أن النسبة المئوية لهبوط الجهد في الحالتين (0.763%) و (0.85%) تقع بأمان تام دون الحد $\leq 1\%$ الأكاديمي الصارم المعين بـ.

الحالة الثانية: التحقق عند استخدام مقطع كابل $A = 6 \text{ mm}^2$

في حال الرغبة في خفض المفاوיד الأومية إلى أدنى مستوى تشغيلي ممكن، نختار مقطع 6 mm^2 :

1. قيمة هبوط الجهد الفعلي:

$$\Delta V = \frac{2 \times 30 \text{ m} \times 13.44 \text{ A} \times 0.022 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}}{6 \text{ mm}^2} = 2.956 \text{ V}$$

2. النسبة المئوية لهبوط الجهد صيفاً:

$$\% \Delta V_{\text{summer}} = \left(2.956 \frac{\text{V}}{521.65 \text{ V}} \right) \times 100\% = 0.566\%$$

من الناحية الفنية والمعمارية، يحقق المقطع 4 mm^2 المتطلبات الكهربائية والأمنية بشكل ممتاز؛ فهو يتحمل السعة الأمبيرية المطلوبة صيفاً بأمان عالي ($33.37 \text{ A} \geq 18.075 \text{ A}$)، ويحافظ على (0.85%) هبوط الجهد تحت عتبة الـ 1% القياسية محققاً نسبة

التوصية التطبيقية

يتم اعتماد كابلات طاقة شمسية بمقطع 4 mm^2 كمعيار عام لكافة السلاسل القريبة والمتوسطة البعد من العاكس نظراً لجوداتها الاقتصادية العالية ومرونتها الميكانيكية العالية أثناء التمديد، بينما يُوصى هندسياً برفع المقطع إلى 6 mm^2 فقط للسلسلة الأكثر بعداً على السطح (في حال تجاوز طول المسار الواحد 35 متراً في الواقع التشغيلي) كإجراء تحسيني لرفع كفاءة المنظومة الإجمالية وتقليل الهدر الحراري إلى أدنى حد ممكن.

(String Fuses Selection) حساب وتوصيف مصاهر حماية السلاسل

خط الدفاع الموضعي الأول لحماية الخلايا الكهروضوئية (String Fuses) تُمثل مصاهر حماية السلاسل ضد مخاطر تيارات الخطأ الزائدة وتيارات القصر العكسية. (DC Side) والموصلات في الجانب المستمر ويخضع اختيار وتوصيف هذه المصاهر لمعايير دولية صارمة، أبرزها المعيار العالمي للمصهرات الشمسية الخاص بمتطلبات التمديدات IEC 60364-7-712 والمعيار (gPV الفئة المعيارية) IEC 60269-6 الكهروضوئية. تهدف هذه الفقرة إلى إجراء الحساب العددي الدقيق للسعة الاسمية للمصهر وتحليل (Nuisance) متراجحات الحماية والربط الانتقائي لضمان الموثوقية التشغيلية ومنع أي فصل عشوائي (Tripping).

(I_{fuse}) أولاً: الحساب العددي لسعة المصهر الاسمي

تستند الممارسة الهندسية في حساب السعة الاسمية لمصهر السلسلة إلى تيار القصر للوح الشمسي عند الشروط المعيارية (I_{sc})، مع تطبيق معامل أمان يحقق معايير الاستقرار التشغيلي و يبلغ 1.56. هذا المعامل (1.56) هو نتاج دمج معاملي أمان:

- الأول (1.25) لمواجهة تأثير استمرار التشغيل لفترات طويلة وتجنب التقادم الحراري المبكر للمصهر نتيجة التيارات المستمرة،
- الثاني (1.25) لحماية النظام من ظاهرة الارتفاع المفاجئ لشدة الإشعاع الشمسي فوق القيم الحاصلة في الموقع التشغيلي (Cloud Enhancement Effect) المعيارية نتيجة انعكاسات الغيوم.

نجد أن ($LR5-72HTH-600M$) طراز **LONGi Hi-MO 6** بالرجوع إلى البيانات الفنية للوح المعتمد في المشروع تيار القصر يبلغ:

$$I_{sc} = 14.46 \text{ A}$$

تُحسب السعة الدنيا المحسوبة للمصهر (I_{fuse_calc}) وفق العلاقة التالية

$$I_{fuse_calc} = I_{sc} \times 1.56$$

$$I_{fuse_calc} = 14.46 \text{ A} \times 1.56 = 22.5576 \text{ A}$$

بناءً على هذه النتيجة الرقمية، يتم اختيار السعة القياسية التجارية الأعلى مباشرة والمصممة خصيصاً وهي $I_{fuse} = 25 \text{ A}$ وجهد تشغيل لا يقل عن 1000 Vdc (gPV)، لحماية الأنظمة الشمسية الكهروضوئية لضمان التوافق مع جهد المصفوفة.

(Module Bounding Constraints) ثانياً: التحقق من قيود حماية اللوح

لضمان سلامة الألواح من التلف الفيزيائي وخطر الحريق، تشترط المعايير الهندسية وأكواد التصنيع ألا (**Maximum Series Fuse Rating**) "تتجاوز السعة الاسمية للمصهر المختار قيمة" أقصى سعة لمصهر السلسلة المحددة صراحة من قبل الشركة المصنعة للوح في ورقة البيانات الفنية. بالعودة لكتالوج لوح (Longi) المعتمد، نجد أن هذه القيمة تبلغ:

$$I_{fuse_max_module} = 25 \text{ A}$$

بذلك، يتم صياغة متراجحة التحقق والامتثال الآتية:

$$I_{fuse_calc} \leq I_{fuse} \leq I_{fuse_max_module}$$

$$22.56 \text{ A} \leq 25 \text{ A} \leq 25 \text{ A}$$

بما أن السعة المختارة (25 A) تحقق المتراجحة الهندسية تماماً وتتطابق مع الحد الأقصى المسموح به من المصنع، فإن هذا الاختيار يضمن حماية مثالية للألواح؛ حيث يتحمل المصهر التيارات العابرة الطبيعية دون تقادم، وفي الوقت نفسه يحمي خلايا اللوح من الانهيار في حال حدوث خطأ.

ثالثاً: التحقق العملي من التنسيق الحمائي

تعتمد المنهجية الهندسية في اختيار المصهرات والكابلات على علاقة متراجحة صارمة، تصاغ رياضياً لضمان عدم وصول الموصل إلى مرحلة الانهيار الحراري أو ذوبان العازل قبل أن تقوم أداة الحماية بفصل الدائرة:

$$\text{Cable Ampacity } (I_z) \geq I_{fuse/breaker} \geq I_{design} (I_b)$$

تعريف أطراف المتراجحة أكاديمياً وفق الآتي:

1. I_{design} (**تيار التصميم**) هو أقصى تيار تشغيلي متوقع مروّجه في السلسلة (بعد ضرب تيار القصر (Nuisance Tripping) بمعاملات الأمان)، ويجب أن يكون المصهر قادراً على تمريره دون فصل زائف.

2. I_{fuse} هي عتبة التحسس الحراري للمصهر، وتُختار لتكون أعلى من تيار: **(سعة المصهر الاسمية)** I_{fuse} التصميم ولكن أقل من قدرة الكابل الفيزيائية.
3. هي أقصى تيار يمكن للموصل تحمله في بيئة تشغيله: **(السعة الأمبيرية المصححة للكابل)** I_z الواقعية (بعد خفضه بمعاملات التصحيح الحراري $f_{derating}$)، ويجب أن تظل هذه القيمة هي الأعلى دائماً لضمان بقاء الكابل في المنطقة الآمنة حرارياً.

المعطيات الرقمية التصميمية للمنظومة:

1. تيار التصميم الأقصى للسلسلة (I_{dc_max}): تم حسابه بـ 18.075 A (بناءً على تيار القصر للوح $14.46\text{ A} \times 1.25$).
 2. gPV سعة المصهر الاسمي المختارة (I_{fuse}): تم اعتماد سعة 25 A من الفئة.
 3. السعة الأمبيرية المصححة للكابل صيفاً (I_z): لمقطع 4mm^2 عند حرارة سطح 60°C بلغت 33.37 A .
 4. 25 A تبلغ LONGi أقصى سعة مصهر مسموح بها للوح ($I_{fuse_max_module}$): وفق ورقة بيانات.
- بتطبيق المتراجحة على القيم الفعلية للمشروع، نجد أن

$$33.37\text{ A} \geq 25\text{ A} \geq 18.075\text{ A}$$

الاستنتاج الهندسي من المتراجحة المحققة:

- **ضمان استمرارية التشغيل:** بما أن $(25\text{ A} > 18.075\text{ A})$ ، فإن المصهر لن يسبب أي فصل زائف "أثناء ذروة الإشعاع الشمسي أو فترات" تعزيز الغيوم (Nuisance Tripping).
- **ضمان الحماية الحرارية للموصل:** بما أن $(33.37\text{ A} > 25\text{ A})$ ، فإن المصهر سيعمل كـ "حلقة أضعف كهربائياً" ويفصل الدائرة عند حدوث أي عطل قبل أن تصل حرارة الكابل إلى العتبة الحرجة التي تسبب أو نشوب حريق XLPE ذوبان العازل.

رابعاً: تطبيق متراجحة الحماية والانتقائية الكهربائية ضد تيارات القصر العكسية

تنشأ تيارات القصر العكسية (Reverse Fault Currents) عند حدوث عطل قصر صريح (Short Circuit) في إحدى السلاسل الكهروضوئية (بسبب انهيار العزل، أو حدوث خطأ أرضي، أو تلف ديودات العبور Bypass Diodes)، مما يؤدي إلى انخفاض جهد هذه السلسلة وتحولها إلى حمل يتدفق إليه التيار من بقية السلاسل السليمة المربوطة معها على التوازي.

يُحسب تيار الخطأ العكسي الأقصى المتوقع تدفقه إلى السلسلة، وفقاً للمعيار الدولي IEC 60364-7-712 المعينة بناءً على عدد السلاسل المتوازية (N_s) المربوطة على نفس النقطة الكهربائية (نفس متعقب الـ MPPT):

$$I_{reverse_max} = (N_s - 1) \times I_{sc}$$

لتحليل الحاجة الفنية وتحقيق الانتقائية الكهربائية في منظومتنا، نراجع التوزيع الكهربائي الفعال المعتمد Huawei SUN2000-25KTL-M5 للسلاسل الثلاث على متعقبات القدرة للعاكس الذكي:

1. $(N_s = 2)$ يتصل عليه سلسلتان على التوازي: (MPPT 1) حالة المتتبع الأول.

$$I_{reverse_max} = (2 - 1) \times 14.46\text{ A} = 14.46\text{ A}$$

من وجهة نظر الأكواد الصارمة، بما أن تيار القصر العكسي الأقصى القادم من السلسلة السليمة الموازية (14.46 A) هو أقل من قدرة تحمل الألواح للتيار العكسي (25 A)، فإن الألواح تمتلك أماناً ذاتياً بطبيعتها الفيزيائية ضد تيارات القصر العكسية البينية، ولا يُعد تركيب المصهر إلزامياً معيارياً لحمايتها من السلاسل الموازية في هذه الحالة المحددة.

2. $(N_s = 1)$ تتصل عليه سلسلة واحدة منفردة: (MPPT 2) حالة المتتبع الثاني.

$$I_{reverse_max} = (1 - 1) \times 14.46\text{ A} = 0\text{ A}$$

في هذه الحالة، تنعدم احتمالية تدفق تيار عكسي من سلاسل أخرى نظراً لعدم وجود ربط متوازٍ على هذا المدخل.

القرار الهندسي والتوصيف التطبيقي للمشروع

على الرغم من أن المعايير الدولية لا تفرض تركيب مصهرات للسلاسل في حال كان عدد السلاسل المتوازية لكل متتبع مساوياً أو أقل من اثنين ($N_s \leq 2$)، إلا أنه تم اعتماد تركيب مصاهر حماية مستقلة لكل سلسلة من السلاسل الثلاث بسعة 25 A وجهود تشغيلي VDC 1000 من الفئة gPV داخل لوحة تجميع عزل الجانب المستمر، وذلك استناداً للمسوغات الهندسية الأكاديمية والتشغيلية التالية:

1. يؤدي حدوث عطل أرضي أو (Inverter Back-feed) الحماية من تيار التفريغ العكسي للعاكس قصر في كابلات السلسلة إلى تفريغ مفاجئ وعنيف للطاقة المخزنة في مكثفات دائرة التنعيم (DC-Link) للعاكس نحو نقطة العطل بتيار ضخم؛ مما يستلزم وجود مصهر gPV سريع لعزل العطل وحماية المكونات الإلكترونية الحساسة للعاكس.
2. تضمن الخصائص الزمنية-الأمبيرية (Absolute Discrimination) تحقيق الانتقائية المطلقة للمصهر (Time-Current Curves) سرعة فصل فائقة تقع بالكامل تحت منحى فصل القاطع الرئيسي للجانب المستمر، مما يضمن عزل السلسلة المعطوبة موضعياً دون تفعيل القاطع الرئيسي ودون (PR) إطفاء كامل الحقل الشمسي، حفاظاً على استمرارية التشغيل ومعدل الأداء.
3. تيسير الصيانة وعزل الأحمال آمناً: تعمل حوامل المصهرات (Fuse Holders) كأداة فصل ميكانيكي يدوي آمن، تتيح لفني الصيانة عزل وتتبع أعطال كل سلسلة، وإجراء اختبارات مقاومة العزل (Isolation Resistance) بشكل مستقل دون الحاجة لإيقاف المحطة بالكامل.

خامساً: المواصفات الفنية للمصاهر المختارة

بناءً على الحسابات والتحليلات المتقدمة السابقة، يتم توصيف مصاهر حماية السلاسل هندسياً وتجاريًا لإدراجها في جداول الكميات (BOQ) كما يلي:

- نوع وحجم المصهر: (Cylindrical Solar PV Fuse-Link) مصهر أسطواني مخصص للأنظمة الكهروضوئية (Link).
- لقطع تيارات القصر المستمرة IEC 60269-6 وفق المعيار الدولي gPV: الفئة التشغيلية المعيارية (بفعالية وسرعة فائقة).
- السعة الاسمية المقننة (I_n): 25 A.
- الجهد الاسمي الأقصى المستمر (V_n): 1000 V DC (يغطي بأمان تام جهد الدائرة المفتوحة الحرجة للسلسلة شتاءً والمحسوب في الفقرة 10-15).
- لضمان الصمود الميكانيكي والكهربائي 30 kA، سعة القطع المقننة (Breaking Capacity - I_1): القدرة على إخماد القوس الكهربائي المستمر (DC Arc) بأمان عند الفصل تحت ظروف الخطأ القصوى.

Main DC Isolators / Breakers) قواطع الفصل والعزل لمدخل العاكس

يُعد توفير وسيلة فصل وتوصيل ميكانيكية عند مدخل التيار المستمر للعاكس مطلباً معيارياً يفرضه لضمان سلامة الفنيين أثناء الصيانة ولتمكين العزل الفوري في حالات IEC 60364-7-712 المواصفة (Integrated DC) مدمج DC يحتوي على مفتاح Huawei SUN2000-25KTL-M5 الطوارئ؛ وبما أن عاكس (Switch) إلا أن التصميم الهندسي يقتضي وجود قواطع خارجية إضافية ضمن صندوق الحماية لتوفير حماية احتياطية وعزل مرئي قبل دخول الكابلات إلى جسم العاكس.

(MPPT Breakers) أولاً: حساب وتوصيف قواطع المداخل

بناءً على معيارين أساسيين (DC Switch-Disconnectors / Isolators) يتم اختيار قواطع عزل التيار المستمر

1. جهد عزل القاطع (U_n)

يجب أن يكون جهد العزل الاسمي للقاطع (U_n) أكبر من أقصى جهد دائرة مفتوحة للمصفوفة عند أدنى درجة حرارة متوقعة (V_{oc_max}). من الحسابات السابقة (في الفقرة 10-14 الخاصة بالتحليل الحراري الحرج

لجهود الألواح الكهروضوئية)، نجد أن الجهد الأقصى للوح الواحد عند أدنى درجة حرارة (0° C) يبلغ $V_{oc_max} = 56.64 \text{ V}$.

ومن أجل السلسلة الواحدة المكونة من 13 لوحاً موصولة على التوالي، يُحسب الجهد الأقصى كالتالي:

$$V_{string_max} = 13 \times 56.64 \text{ V} = 736.32 \text{ V}$$

وبناءً على هذه القيمة الفيزيائية، يجب أن يتحمل القاطع جهداً مستمراً لا يقل عن 736.32 V. وبذلك تكون السعة القياسية التجارية المناسبة لجهد تشغيل القاطع هي 1000 Vdc، مما يمنح المنظومة هامش أمان عزل كافٍ وموثوق ضد الانهيار الكهربائي.

2. تيار تصميم القاطع ($I_{breaker}$)

يجب أن يتحمل القاطع تيار التصميم المحسوب بتطبيق معامل أمان (1.25) على تيار القصر الإجمالي لكل لضمان عدم الفصل الحراري أو التلف الناتج عن الارتفاع المفاجئ في شدة الإشعاع MPPT مدخل الشمسي.

وفقاً لتوزيع السلاسل المعتمد في المشروع، حيث يتصل كل مدخل من مداخل العاكس بسلسلة واحدة نجد أن تيار القصر، LONGi Hi-MO 6 منفردة (تضم 13 لوحاً)، وبالرجوع للمواصفات الفنية للوح المعتمد يبلغ: $I_{sc} = 14.46 \text{ A}$. وبتطبيق معامل الأمان، نجد أن تيار التصميم يساوي:

$$I_{breaker_calc} = 14.46 \text{ A} \times 1.25 = 18.075 \text{ A}$$

وبالتالي، لتوحيد المكونات وتسهيل عمليات الصيانة الدورية وتأمين توفر القطع التبديلية، سيتم اعتماد مفتاح عزل بسعة اسمية تبلغ 32 A و جدير بالذكر هنا أنه بما أن جهاز العزل المستخدم هو مفتاح قطع ووظيفته الأساسية تكمن في تحمل التيار المستمر الكامل وقطعه (Load Break Switch) تحت الحمل (Magnetic/Thermal) يدوياً بأمان تام أثناء عمليات الصيانة—دون أن يحتوي على ميكانيكية فصل تلقائي للأعطال—فإنه يشترط معيارياً أن تكون السعة الأميرية التشغيلية للمفتاح أكبر من أو تساوي (Tripping) $(I_{switch} \geq I_{fuse})$. تيار المصهر الموضع قبله.

ويظهر التحقق الرياضي تلبية هذا الشرط المعياري بالكامل:

$$I_{switch} \geq I_{fuse}$$

$$32 \text{ A} \geq 25 \text{ A}$$

ثانياً: المواصفات الفنية الهندسية لقواطع العزل المختارة

بناءً على المعايير التصميمية والتحليل الكهربائي المتقدم، يتم توصيف مفاتيح عزل الجانب المستمر هندسياً لإدراجها في وثائق المشروع وجداول الكميات (BOQ) وفق المحددات التالية:

- **نوع الجهاز:** (DC Switch-Disconnecter / Isolator). مفتاح قطع وعزل تيار مستمر تحت الحمل.
- **آلية الفصل:** عزل مرئي يدوي وأمن مصمم خصيصاً للتطبيقات الكهروضوئية (PV Application).
- **عدد الأقطاب:** ثنائي الأقطاب (2 – Pole) لعزل الخطين الموجب والسالب ($\pm$) بشكل متزامن لقطع القوس الكهربائي بفعالية.
- **الجهد الاسمي المقنن** (U_e): 1000 Vdc.
- **التيار الحراري الاسمي المقنن** (I_{th}): 32 A.
- **جهد العزل الاسمي** (U_i): 1200 V.
- الخاصة بمفاتيح العزل والقطع IEC 60947-3 **المعايير المعتمدة:** مطابق للمواصفة الدولية الصارمة.

(DC Surge Protective Devices - SPDs) اختيار مانعات الصواعق للجهود العابرة

IEC تخضع عملية اختيار مانعات الصواعق في الجانب المستمر لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية حيث تهدف إلى حماية العاكس والألواح من ضربات الصواعق غير المباشرة أو الجهود العابرة، 31-1643 حيث يتم التوصيف الفني للمانع بناءً على (Switching Surges) الناتجة عن عمليات الفصل والوصل بالشبكة المعايير التصميمية التالية:

(SPD Type) أولاً: تحديد فئة المانع

نظراً لوقوف مصفوفة الألواح فوق سطح منشأة حيوية (بنك) وفي بيئة مفتوحة، يتم اختيار مانع صواعق وهو النمط الأكثر شيوعاً وفعالية لحماية العوازل الداخلية للعاكس من (Type 2) من النمط الثاني. الحث الكهرومغناطيسي الناتج عن الصواعق القريبة.

الجدير بالذكر:

بناءً على وجود نظام حماية خارجي من الصواعق (SPD Type) يتم تحديد فئة أو نمط المانع للمنشأة (Lightning Protection System - LPS):

- يُختار إذا كانت المنشأة مزودة بنظام صواعق خارجي (مانعة): (Type 1 / Class I) **النمط الأول** صواعق قاسية/صاري)، أو إذا كانت المحطة في منطقة مفتوحة ذات معدل صواعق مرتفع (I_{imp}) جداً. يعتمد على تحمل تيار نزول الصاعقة المباشر.
- يُختار لحماية العاكس والألواح من ضربات الصواعق غير (Type 2 / Class II) **النمط الثاني** (Switching Surges) المباشرة أو الجهود العابرة الناتجة عن عمليات الفصل والوصل بالشبكة DC. وهو النمط الأكثر شيوعاً داخل صناديق تجميع الـ.
- يُدمج في جهاز واحد ليووفر حماية ضد الضربات المباشرة وغير (Type 1+2) **النمط الهجين** المباشرة معاً.

(U_{cpv}) ثانياً: حساب أقصى جهد تشغيل مستمر

يُعد هذا المعامل الأكثر حرجاً؛ حيث يجب أن يتحمل المانع جهد السلسلة الأقصى دون انهيار. حيث تفرض الأكواد الهندسية ألا يقل جهد المانع عن 110% من جهد المصفوفة الأقصى:

$$U_{cpv} \geq 1.1 \times V_{oc_max_string}$$

: 736.32 V وبما أن أقصى جهد دائرة مفتوحة للسلسلة عند درجة حرارة (0°C) هو

$$U_{cpv} \geq 1.1 \times 736.32 \text{ V} = 809.95 \text{ V}$$

بناءً عليه يتم اعتماد مانعة صواعق بجهد تشغيل قياسي { 1000 Vdc لضمان توافق تام مع جهد نظام العاكس المعتمد (1100 فولت).

ثالثاً: مستوى حماية الجهد (U_p) وتنسيق العزل

يجب أن يكون الجهد الذي "يسمح" المانع بمروره أثناء التفريغ (U_p) أقل من جهد تحمل عوازل العاكس (U_w) النبضي:

- بما أن جهد المصفوفة لا يتجاوز 1000 فولت، فإن دخل العاكس يُصنف ضمن فئة الجهد الزائد الثانية (4 kV بجهد تحمل نبضي معياري قدره (OVC II).
- (20%) بتطبيق هامش الأمان:

$$U_p \leq 0.8 \times U_w = 0.8 \times 4 \text{ kV} = 3.2 \text{ kV}$$

- للتلف Huawei لذا تم اختيار مانع بـ ($U_p \leq 3.2 \text{ kV}$) لضمان عدم تعرض الدوائر الإلكترونية داخل عاكس.

كيف تستنتج القيمة U_w من الجدول المعياري؟

(OVC) تُقسم هذه المعايير أطراف العاكس الشمسي إلى فئتين من فئات الجهد الزائد

- **Overvoltage (OV):** يُصنف هندسياً ضمن الفئة الثانية للجهود الزائد (DC Side) **جانب التيار المستمر** (Category II - OVC II).
- **Overvoltage Category III - OVC III:** يُصنف ضمن الفئة الثالثة للجهود الزائد (AC Side) **جانب التيار المتردد** لأنه يتصل مباشرة بشبكة التوزيع المعرضة لعمليات الفصل والوصل والضربات الجوية.

تحدد المواصفة قيمة الجهد النبضي القياسي، OVC، بمعرفة الجهد التشغيلي للنظام وفئة الـ: الواجب على المعدة تحمله:

- القيمة القياسية لجهد (OVC II تحت فئة) **بجهد اسمي حتى 1000 فولت DC أنظمة الـ**: التحمل النبضي هي $U_w = 4000 \text{ V}$ (أي 4 kV).
- القيمة القياسية لجهد (OVC II تحت فئة) **الحديثة بجهد اسمي 1500 فولت DC أنظمة الـ**: التحمل النبضي هي $U_w = 6000 \text{ V}$ (أي 6 kV).
- القيمة القياسية لجهد التحمل (OVC III تحت فئة) **بجهد شبكة 230/400 فولت AC جانب الـ**: النبضي لعوازل مخرج العاكس هي $U_w = 4000 \text{ V}$ (أي 4 kV).

رابعاً: سعة تيارات التفريغ (I_n & I_{max})

لضمان صمود المانع أمام النبضات المتكررة، تم توصيفه بالقيم المعيارية التالية:

- 20 kA. **تيار التفريغ الاسمي (I_n):** لا يقل عن.
- 40 kA. **تيار التفريغ الأقصى (I_{max}):** يصل إلى.
- **تيار القصر للمانع (I_{scpv}):** يجب أن يكون أكبر من تيار قصر المصفوفة (14.46 A)، وهو ما يتوفر في 1000 A المانعات المختارة التي تتحمل تيار قصر داخلي يصل لـ.

داخل صندوق حماية التيار المستمر، مع MPPT لكل متعقب Type 2 أي سيتم تركيب مانعة صواعق ربطها بارة التأريض النحاسية بمسار لا يتجاوز طوله 0.5 متر لتقليل مفاقيد الجهود الحثية أثناء التفريغ.

(DC Protection Box) توصيف صندوق حماية وتوزيع التيار المستمر

يُمثل صندوق حماية التيار المستمر الوحدة المركزية التي تجمع كافة عناصر الأمان الميكانيكية والكهربائية لجانب المصفوفة الكهروضوئية. وبما أن التصميم المعتمد في المشروع يعتمد على إدخال المستقلة في العاكس، فإن وظيفة هذا الصندوق تتحول من MPPT السلاسل مباشرة إلى مداخل الـ “تجميع التيارات” إلى “تنسيق الحماية” وتوفير نقطة عزل آمنة وقريبة من المصفوفة قبل انتقال الطاقة إلى العاكس.

المواصفات الميكانيكية والبيئية للصندوق

نظراً لوضع الصندوق في بيئة خارجية مفتوحة فوق سطح البلك، تم توصيفه وفق المعايير التالية لضمان الصمود التشغيلي وطول العمر التشغيلي:

- لضمان عزل تام ضد الغبار IP66 يتم اعتماد صندوق بدرجة حماية لا تقل عن: **درجة الحماية** (IP Rating) المعتمد Huawei ونفاذ المياه تحت الضغط، مما يجعله متوافقاً مع معايير حماية عاكس عالية الجودة، المقاومة (Polycarbonate) **المادة المصنعة:** يُصنع الغلاف من مادة “البولي كربونيت وغير القابلة للاشتعال، مع توفير عزل كهربائي من **الدرجة** (UV-Stabilized) للأشعة فوق البنفسجية لزيادة أمان الصدمات (Class II) **الثانية**.
- MC4 محكمة أو وصلات (Cable Glands) **إدارة الكابلات:** يُزود الصندوق بفتحات مجهزة بـ “جلاندات” مدمجة لضمان إحكام الإغلاق عند نقاط دخول وخروج كابلات السلاسل (4 mm^2).

التوزيع الداخلي والمكونات

(DIN Rail) يتم تنظيم المكونات التي تم حسابها في الفقرات السابقة داخل الصندوق على سكة حديدية لضمان سهولة الصيانة كالتالي:

1. سعة gPV **قسم المصهرات**: يضم 6 **حوامل مصهرات** (لقطبي السلاسل الثلاث)، مزودة بمصهرات 25 A 1000 Vdc. وجهد
2. التي تم اختيارها؛ ثلاث (2-Pole DC MCB) **قسم قواطع الفصل**: يحتوي على القواطع ثنائية الأقطاب 32 A بسعة لكل سلسلة داخلية للعاكس.
3. المخصصة لكل متعقب، مع ربطها (Type II) يتضمن مانعات الصواعق: **قسم الحماية العابرة (SPD)**. ببارة تأريض نحاسية داخلية تتصل مباشرة بنظام التأريض العام للمبنى.

المبررات الهندسية لاعتماد صندوق حماية خارجي

على منظومات حماية وتأمين داخلية، إلا أن الاعتماد على Huawei 25KTL على الرغم من احتواء عاكس صندوق حماية وتجميع خارجي يظل ضرورة هندسية وتشغيلية حتمية؛ حيث يضمن تحقيق العزل الميكانيكي الفعلي بمقربة من الحقل الكهروضوئي، مما يؤمن خلو المسارات الطويلة للكابلات من أي جهد كهربائي خطر أثناء إجراء عمليات صيانة العاكس. كما تمثل مصهراته الخارجية خط الدفاع الأول فائق الاستجابة لامتصاص وعزل تيارات الأعطال العنيفة قبل نفاذها إلى المكونات الإلكترونية الداخلية الحساسة، بالتوازي مع إتاحة غطاءه الشفاف ميزة المعاينة البصرية الفورية التي تمكن الفنيين من بسهولة، ودون الحاجة لفتح هيكل العاكس (SPD status) التحقق من سلامة مؤشرات مانعات الصواعق نفسه.

(AC Side) جانب التيار المتردد

(I_{AC}) حساب التيار الاسمي والأقصى للمخرج المتردد للعاكس

(Three-Phase AC Output) يُعد الحساب الدقيق للتيارات المترددة الناتجة عن العاكس الشمسي عند مخرجه ثلاثي الأطوار الخطوة التأسيسية الحرجة والركيزة الأساسية التي يُبنى عليها تحجيم واختيار كافة (AC Cables Sizing) مكونات لوحة الربط المتردد؛ بما يشمل المقطع العرضي الفيزيائي لكابلات الطاقة (AC Circuit Breakers) وسعات قواطع الحماية من التيار الزائد وقصر الدارة.

تستند هذه الحسابات إلى القوانين الفيزيائية الحاكمة لأنظمة التيار المتردد ثلاثية الأطوار المتزنة حيث يتم استخراج التيارات عبر تحليل استطاعة العاكس الاسمية، (Balanced Three-Phase Systems) المحددة من ($\text{Max. Apparent Power}$) واستطاعته الظاهرية القصوى ($\text{Rated Active Power}$) الفعالة قبل الشركة المصنعة ربطاً بجهد الشبكة الكهربائية المتوفر في الموقع.

(Design Parameters) أولاً: المحددات التصميمية ومعطيات الدخل

لإجراء الحسابات الرياضية، يتم اعتماد الثوابت والمحددات التقنية الخاصة بالعاكس الذكي المعتمد في الرسمية (Datasheet) وفقاً لـ (Huawei SUN2000-25KTL-M5) المشروع من طراز:

- ($P_{AC-rated}$) **الاستطاعة الاسمية المترددة الفعالة**: $25,000 \text{ W} = 25 \text{ kW}$.
- (S_{AC-max}) **الاستطاعة الظاهرية المترددة القصوى**: $27,500 \text{ VA} = 27.5 \text{ kVA}$.
- **جهد الخط الاسمي بين طورين** (V_{L-L}): 400 V (ثلاثي الأطوار متزن).
- **معامل القدرة التصميمي** ($\cos \varphi$): يُفترض مساوياً للواحد الصحيح ($\cos \varphi = 1$) عند ضخ الحد الأقصى من الطاقة الفعالة، وهو المعيار المعتمد في حساب التيارات الاسمية.

($I_{AC-rated}$) ثانياً: الحساب الرياضي للتيار الاسمي المتردد

قيمة التيار الكهربائي التشغيلي المستمر الذي يضخه العاكس (Rated AC Current) يمثل التيار الاسمي إلى الشبكة تحت ظروف التشغيل العادية وبقدرته المقننة. ويخضع لحساب القدرة الفعالة في الأنظمة ثلاثية الأطوار وفق العلاقة الرياضية التالية:

$$P_{AC-rated} = \sqrt{3} \times V_{L-L} \times I_{AC-rated} \times \cos \varphi$$

($I_{AC-rated}$) وبإعادة ترتيب المعادلة لعزل متغير التيار الاسمي:

$$I_{AC-rated} = \frac{P_{AC-rated}}{\sqrt{3} \times V_{L-L} \times \cos \varphi}$$

بالتعويض العددي المباشر بالقيم المعتمدة:

$$I_{AC-rated} = \frac{25,000 \text{ W}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V} \times 1.0}$$

$$I_{AC-rated} = \frac{25,000}{692.82} = 36.08 \text{ A}$$

وبناءً على هذه النتيجة، فإن التيار الاسمي التشغيلي المار في كل طور من الأطوار الثلاثة لخط مخرج يبلغ 36.08 Ampere العاكس.

(I_{AC-max}) ثالثاً: الحساب الرياضي لتيار المخرج الأقصى

العتبة العليا للتيار الذي يمكن للعاكس أن يضخه ($\text{Maximum AC Current}$) يمثل تيار المخرج الأقصى بصفة مستمرة في حالات ذروة الإشعاع أو عند انخفاض جزئي في جهد الشبكة لتعويض القدرة، ويُحسب بالاعتماد على الاستطاعة الظاهرية القصوى للعاكس (S_{AC-max}) التي تعكس الحدود الفيزيائية المطلقة وفق المعادلة التالية، (IGBTs) لدوائر أشباه الموصلات الداخلية:

$$S_{AC-max} = \sqrt{3} \times V_{L-L} \times I_{AC-max}$$

(I_{AC-max}) وبإعادة ترتيب المعادلة لحساب التيار الأقصى:

$$I_{AC-max} = \frac{S_{AC-max}}{\sqrt{3} \times V_{L-L}}$$

بالتعويض العددي المباشر:

$$I_{AC-max} = \frac{27,500 \text{ VA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}}$$

$$I_{AC-max} = \frac{27,500}{692.82} = 39.69 \text{ A}$$

وبناءً على هذه النتيجة الرياضية، فإن التيار المتردد الأقصى المطلق الذي يمكن أن يتدفق عبر خط مخرج العاكس، ويجب على النواقل (الكابلات) وأجهزة الحماية الصمود أمامه دون تفعيل خاطئ أو إجهاد يبلغ 39.69 Ampere حراري.

رابعاً: مطابقة التحقق الهندسي

للتحقق من دقة الحسابات الرياضية المنجزة أكاديمياً وضمان خلو التصميم من الأخطاء التراكمية، يتم (Huawei) مطابقتها مع وثيقة المواصفات الفنية الرسمية المستخلصة من شركة:

- تحت بند تيار الخرج الأقصى SUN2000-25KTL-M5 بالرجوع إلى جدول الخصائص الكهربائية للعاكس طراز يُلاحظ أن الشركة المصنعة حددت هذه القيمة بدقة عند 39.7 A عند جهد (Max. Output Current)، 400 V. تشغيلي معتمد.
- بمقارنة النتيجة المحسوبة نظرياً (39.69 A) مع القيمة المرجعية للمصنع (39.7 A)، نجد توافقاً مطلقاً. ونسبة خطأ تكاد تكون معدومة (≤ 0.025%)، مما يمنح الحسابات موثوقية هندسية كاملة.

خامساً: الأثر التصميمي والتطبيق العملي للحسابات

تُشكل القيم المستخرجة المحدد الحاكم للخطوات اللاحقة في هذا الطور كالاتي:

- سيتم اختيار كابل مخرج العاكس بحيث تكون سعته: **تحجيم الكابل المتردد (AC Cable Sizing)** ($I_{AC-max} = 39.69 \text{ A}$) مع تطبيق معاملات الأمبيرية المصححة (I_z) أعلى من تيار الخرج الأقصى ($I_{AC-max} = 39.69 \text{ A}$) مع تطبيق معاملات التصحيح الحراري لظروف السطح بالموقع.
- تخضع سعة القاطع الاسمي (I_n) للمترابحة القياسية: **اختيار قاطع الحماية (AC Circuit Breaker)** لضمان الانتقائية ومنع الفصل العشوائي.

$$I_{AC-max} \leq I_n \leq I_z$$

(Thermal Trip Entry) وبناءً عليه، يمثل تيار 39.69 A الحد الأدنى المطلق لمعايرة وحدة الفصل الحراري للقاطع.

(Inverter Output MCB Sizing) تحجيم واختيار قاطع الحماية المصغر بمخرج العاكس

خطوة محورية لضمان الحماية (AC Circuit Breaker) تُعد عملية اختيار قاطع الحماية للجانب المتردد ويستند اختيار هذا القاطع. (Short Circuit) وتيارات القصر (Overload) الفعالة ضد تيارات الحمل الزائد وفئة المنحنى الزمني-الأمبيري، (Nominal Rating) الرئيسي إلى معايير أساسية تشمل: السعة الاسمية (Breaking Capacity) وقدرة الفصل، (Trip Curve Class).

(I_n) أولاً: تحديد السعة الاسمية للقاطع

مثل- (Continuous Loads) وفقاً للمعايير الهندسية الكهربائية الحاكمة للتعامل مع الأحمال المستمرة العواكس الشمسية التي تعمل بكامل طاقتها لفترات زمنية طويلة متواصلة- يجب تطبيق معامل أمان لا يقل عن 1.25. يهدف هذا المعامل المعتمد إلى ضمان استقرار التشغيل على المدى الطويل وتجنب الناتج عن الاحترار الطبيعي للمكونات الحرارية الداخلية للقاطع (Nuisance Tripping) الفصل غير المبرر نتيجة مرور التيار المستمر لفترات طويلة.

(Huawei SUN2000-25KTL-M5) بناءً على تيار الخرج المتردد الأقصى المحسوب سابقاً للعاكس الذكي طراز والذي يبلغ ($I_{AC-max} = 39.69 \text{ A}$)، يتم تطبيق متراجحة التصميم التالية:

$$I_n \geq I_{AC-max} \times 1.25$$

بالتعويض العددي المباشر:

$$I_n \geq 39.69 \text{ A} \times 1.25 = 49.61 \text{ A}$$

(Standard) بسعة اسمية قياسية (MCB) تأسيسياً على هذه النتيجة الرياضية، يتم اختيار قاطع دورة مصغر (Rating) متوفرة في السوق وتبلغ:

$$I_n = 50 \text{ A}$$

حيث توفر هذه السعة المقننة الحماية المطلوبة للموصلات مع الحفاظ على الهامش التشغيلي الآمن والمستدام للمنظومة دون التسبب في إجهاد حراري غير مبرر لنظام الحماية.

(Trip Curve Type) ثانياً: اختيار فئة المنحنى الزمني-الأميري

لضمان التوافق الهندسي الكامل مع الخصائص التشغيلية للعاكس عند الإقلاع والربط بالشبكة، تم وتتميز هذه الفئة بخصائص فصل مغناطيسي لحظي تقع ضمن (Type C) اعتماد قواطع من الفئة النطاق من (5 إلى 10 أضعاف التيار الاسمي I_n)، وهو ما يعادل تياراً تتراوح قيمته بين (250 A و 500 A) في هذا التصميم.

في المحددات الهندسية التالية (C) تكمن الأهمية التطبيقية لاعتماد منحنى الفئة:

- يمتلك العاكس مكثفات داخلية ضخمة وفلاتر خرج (Inrush Currents) تحمل تيارات العبور والبدء (C) تسحب تياراً لحظياً مرتفعاً جداً عند لحظة المزامنة والربط بالشبكة العامة؛ ويضمن منحنى الفئة صمود القاطع أمام هذه النبضات العابرة فائقة القصر دون حدوث فصل خاطئ للمنظومة.
- سرعة الاستجابة للأعطال الحقيقية: يوفر القاطع حماية فائقة وفصلاً فورياً وموثوقاً في حال حدوث تماس كهربائي مباشر (قصر) في كابل الجانب المتردد لحماية المعدات الحساسة والأفراد.

(Breaking Capacity) ثالثاً: تحديد سعة الفصل أو قدرة القطع

(Short-Circuit Current) أقصى قيمة لتيار القصر (kA) المقدرة بالكيلو أمبير (Breaking Capacity) تمثل سعة الفصل التي يمكن للقاطع الميكانيكي التعامل معها وفصلها بأمان دون تعرضه للتلف المادي (Circuit Current) الكلي أو تلاحم ملامساته الداخلية.

مثل) بناءً على ربط المنظومة بلوحة التوزيع الرئيسية للمنشأة وبما يتوافق مع المعايير القياسية العالمية (تم اعتماد قدرة قطع للقاطع تبلغ (IEC 60947-2) أو IEC 60898-1

$$\text{Breaking Capacity} = 10 \text{ kA}$$

ويعود هذا الاختيار إلى محددتين أساسيتين:

- تأمين المنظومة ضد أعطال الشبكة: القدرة العالية على مجابهة تيارات القصر العنيفة المتوقعة تدفقها من الشبكة العامة باتجاه نقطة الربط الكهربائي للمشروع في حالات الأعطال الجسيمة دون تدمير القاطع ميكانيكياً.
- الحماية الاستباقية لكرت العاكس: المساهمة في سرعة كبح وعزل التيارات التدميرية قبل وصولها والمكونات الإلكترونية الدقيقة داخل العاكس الذكي، مما (IGBTs) إلى أشباه الموصلات الحساسة. يضمن سلامة واستدامة المنشأة بالكامل.

(Main MCCB Selection & Settings) اختيار وضبط قاطع الحماية المصوب الرئيسي

تعتمد البنية الهندسية لحماية الجانب المتردد في هذا التصميم على نظام حماية متدرج؛ حيث يركب قاطع فرعي مصغر (MCB) في علبة توزيع العاكس (ACDB)، بينما يتم حماية وتأمين نقطة الاتصال بالباسبارات العمومية داخل لوحة التوزيع الرئيسية للمنشأة (MDB) بواسطة قاطع مصوب

يأتي هذا الاختيار استجابةً للمحددات التشغيلية عند (Molded Case Circuit Breaker - MCCB) رئيسي نقطة الربط مع الشبكة العامة والتي تتسم بارتفاع مستويات تيارات الأعطال الحتمية، مما يفرض استخدام قاطع ذي سعة قطع مرتفعة وقابلية ضبط دقيقة للمحددات الحرارية والمغناطيسية بما يضمن عزل العطل موضعياً وتحقيق الانتقائية الكهربائية المطلوبة.

(Overload Protection - I_r) أولاً: الحساب والتجيم الحراري لحماية الحمل الزائد

يجب أن يمتلك قاطع الـ MCCB وحدة فصل مغناطيسية حرارية قابلة للضبط (Adjustable Thermal-Magnetic Trip Unit) لتأمين تيار فصل حراري دقيق يتوافق مع تيار التصميم وكفاءة الكابل المختار (16mm^2). تخضع صياغة الضبط الحراري للشرط المعياري التالي:

$$I_{\text{design}} \leq I_r \leq I_z$$

حيث أن:

- I_{design} : تيار التصميم الأقصى للعاكس ويساوي 39.69 A.
- I_r : (MCCB) تيار الضبط الحراري لقاطع الحماية المصنوب.
- I_z : السعة الأمبيرية المستمرة للكابل المختار وتحت الظروف التشغيلية.

(Short-Circuit Protection - I_m) ثانياً: الضبط المغناطيسي لحماية التيار الزائد والتماس

ولمنع الفصل المفاجئ الناتج عن التيارات العابرة المرافقة لإقلاع بعض الأحمال الحثية الضخمة في المنشأة أو تذبذبات جودة القدرة، يتم ضبط عتبة الفصل المغناطيسي للزمن القصير وفق منحى التنسيق القياسي للـ MCCB عند القيمة:

$$I_m = 10 \times I_r$$

$$I_m = 10 \times 50 \text{ A} = 500 \text{ A}$$

هذا يعني أنه إذا تجاوز أي تيار عطل عابر قيمة 500 A (مثل حدوث تماس مباشر بين الأطوار)، فإن القاطع ($\leq 40 \text{ ms}$) سيفصل لحظياً وبزمن استجابة تزامني تقع قيمته ضمن النطاق.

(Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity - I_{cu}) ثالثاً: تحديد سعة القطع الاسمية للأعطال

تمثل سعة القطع المعيار الأهم في التفريق بين قواطع الـ MCCB والـ MCB. نظراً لأن القاطع الرئيسي سيرتبط فيزيائياً بالباسبارات المغذاة من محول الشبكة العامة مباشرة، فإن تيار القصر المحتمل للشبكة عند هذه النقطة (I_{sc_grid}) يكون مرتفعاً جداً.

لضمان قدرة القاطع على إخماد القوس الكهربائي العنيف (Arc Extinction) بأمان ودون انفجار فيزيائي لهيكل الحماية، يتم توصيف سعة القطع الحجمية للقاطع لتكون:

$$I_{cu} \geq 25 \text{ kA}$$

(AC Main Cable Sizing) حساب واختيار كابل الطاقة المتردد الرئيسي

الركيزة التشغيلية (AC Main Cable) يمثل اختيار المقطع العرضي الفيزيائي لكابل الطاقة المتردد الرئيسي الأساسية لربط مخرج العاكس الشمسي بلوحة التوزيع المركزية. ويخضع هذا الاختيار لمحددات فنية صارمة توازن بين الكفاءة الاقتصادية والأمان التشغيلي، وضمان استمرار تدفق القدرة دون مفايد أومية عالية أو خطر الانهيار الحراري. ولتحقيق ذلك، يتم تطبيق منهجية هندسية متكاملة تعتمد على خمس مراحل متسلسلة وفقاً للمواصفات العالمية وبالمطابقة مع كتالوج شركة السويدي للكابلات. لجهد 0.6/1 kV وبأطوار متزنة.

(The Golden Rule of Coordination) أولاً: تطبيق قاعدة التنسيق والتراتب الحسابي

لضمان التنسيق والتراتب الانتقائي الصحيح لحماية النواقل من التيارات الزائدة وفقاً لما تم تأصيله في الفصل التاسع، يجب أن تخضع السعة الأمبيرية المصححة للكابل وعلاقتها مع قاطع الحماية والتيار التصميمي للمترابطة الرياضية الحاكمة التالية:

$$I_z' \geq I_n \geq I_{AC-max}$$

حيث إن المحددات الثابتة للمنظومة من الفقرات السابقة هي:

- **التيار الأقصى المستمر للعاكس** (I_{AC-max}): تم حسابه في الفقرات السابقة وبلغ 39.69 A (المطابق لبيانات مصنع هواوي 39.7 A).
- **السعة الاسمية المقننة للقاطع المتردد المصغر** (I_n): تم تحديدها في الفقرات السابقة عند $(1.25 \times I_{AC-max})$. السعة القياسية المقدرة بـ 50 A بعد أخذ معامل الأمان بعين الاعتبار.
- **السعة الأميرية المصححة للكابل** (I_z'): القدرة الفعلية للكابل على تمرير التيار بعد تطبيق معاملات التصحيح الحراري والبيئي.

بناءً على ذلك، تصبح حدود المتراجحة المستهدفة:

$$I_z' \geq 50 \text{ A} \geq 39.69 \text{ A}$$

ثانياً: تحديد السعة الأميرية المرجعية والمصححة من كتالوج السويدي

معزول بمادة البولي إيثيلين التشابكي، (4-Core) تم اعتماد كابل نحاسي متعدد النوى، رباعي الأقطاب برتبة جهد 0.6/1 kV، وهو الخيار المعياري (PVC) وبغلاف خارجي من الكلوريد متعدد الفينيل (XLPE) الأكثر كفاءة حرارياً (يتحمل حرارة تشغيلية للموصل تصل إلى 90°C).

ممددة في الهواء الطلق فوق (Conduits/Trunking) تتم عملية تمديد الكابل داخل قنوات حماية سطح المنشأة ومحملة على حاملات كابلات، مما يجعلها عرضة للظروف المناخية القاسية صيفاً. ولحساب السعة الأميرية الفعلية (I_z')، يتم تطبيق معادلة التصحيح التالية:

$$I_z' = I_{base} \times k_1 \times k_2$$

حيث:

- I_{base} : السعة الأميرية المرجعية للكابل عند الظروف المعيارية (30°C في الهواء) مستخلصة من: (4-core cables - CU/XLPE/PVC) الصفحة 36 في كتالوج السويدي لكابلات الجهد المنخفض.
- k_1 : عند درجة حرارة محيطية XLPE لمادة الـ (Temperature Derating Factor) معامل التصحيح الحراري: قصوى متوقعة على السطح صيفاً تبلغ 45°C، وحسب جداول الكود القياسي وكتالوج السويدي فإن $k_1 = 0.87$.
- وبافتراض تمديد كابل العاكس، (Grouping Factor) معامل تصحيح طريقة التمديد والتجميع: $k_2 = 1.0$ بشكل منفرد دون مجاورة كابلات طاقة أخرى، فإن

وللوصول إلى المقطع الفيزيائي الأمثل، يتم اختبار مقطعين متتاليين هندسياً ومقارنتهما:

1. اختبار مقطع الكابل 10mm²:

- بالرجوع لكتالوج السويدي (ألقي نظرة على الملحق "ت")، السعة الاسمية في القنوات/الهواء للمقطع 10mm²: $I_{base} = 75 \text{ A}$.
- حساب السعة المصححة: $I_z' = 75 \text{ A} \times 0.87 \times 1.0 = 65.25 \text{ A}$.
- التحقق من متراجحة التنسيق: هل $65.25 \text{ A} \geq 50 \text{ A}$ ؟ **نعم، محققة**.

2. اختبار مقطع الكابل 16mm²:

- بالرجوع لكتالوج السويدي، السعة الاسمية في القنوات/الهواء للمقطع 16mm² هي: $I_{base} = 98 \text{ A}$.
- حساب السعة المصححة: $I_z' = 98 \text{ A} \times 0.87 \times 1.0 = 85.26 \text{ A}$.
- التحقق من متراجحة التنسيق: هل $85.26 \text{ A} \geq 50 \text{ A}$ ؟ **نعم، محققة بهامش أمان حراري أعلى**.

ثالثاً: هبوط الجهد المتردد

؛ وذلك لأن المقاومة الأومية AC تفرض المعايير الأكاديمية قيوداً صارمة على هبوط الجهد في جانب الـ عند نقطة مخرجه مقارنة (Voltage Rise) المرتفعة للكابل تؤدي إلى حدوث ظاهرة ارتفاع جهد العاكس

بجهد الشبكة ($V_{\text{inverter}} = V_{\text{grid}} + \Delta V$)، وتضخم هذه القيمة يجبر العاكس على الفصل الآلي لحماية (Overvoltage Tripping) نفسه من ارتفاع الجهد.

تم تحديد طول المسار الفيزيائي للكابل من العاكس إلى لوحة الربط بمسافة تصميمية قدرها: $L = 30 \text{ meters}$. وبما أن العاكس يضخ القدرة بمعامل قدرة يقترب من الواحد الصحيح ($\cos(\varphi) = 1.0$) في ذروة الإنتاج، فإن المركبة الحثية تصبح مهملة، وتعتمد الحسابات بشكل أساسي على المقاومة الأومية (90°C). المتريدة للكابل عند درجة حرارة التشغيل القصوى.

تُحسب قيمة هبوط الجهد للنظام ثلاثي الأطوار المتزن وفق العلاقة الحاكمة:

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} \times I_{\text{AC-max}} \times L \times R_{\text{AC}}}{1000}$$

($V_{L-L} = 400 \text{ V}$) النسبة المئوية لهبوط الجهد تُحسب بالنسبة لجهد الخط الاسمي

$$\% \Delta V = \left(\Delta \frac{V}{V_{L-L}} \right) \times 100\%$$

نقوم بالتعويض الرياضي للمقطعين للمقارنة

1. 10mm^2 تقييم هبوط الجهد للمقطع:

- المقاومة المترددة للكابل عند 90°C من كتالوج السويدي (ألقي نظرة على الملحق "ت") $R_{\text{AC}} = 2.19 \frac{\Omega}{\text{km}}$.
- حساب هبوط الجهد الفعلي:

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} \times 39.69 \text{ A} \times 30 \text{ m} \times 2.19 \frac{\Omega}{\text{km}}}{1000} = \frac{1.732 \times 39.69 \times 30 \times 2.19}{1000} = 4.516 \text{ V}$$

- حساب النسبة المئوية:

$$\% \Delta V = \left(4.516 \frac{\text{V}}{400 \text{ V}} \right) \times 100\% = 1.13\%$$

على الرغم من أن نسبة 1.13% تقع ضمن الحدود العامة للأكواد الكهربائية ($\leq 3\%$)، إلا أنها تتجاوز الحد الأكاديمي الصارم والموصى به للمنظومات الشمسية عالية الكفاءة والتي تُفضل أن لا يتجاوز هبوط الجهد فيها حاجز $1\% \leq$ لتقليل الهدر الطاقوي ومنع فصل العاكس الفجائي.

2. 16mm^2 تقييم هبوط الجهد للمقطع:

- المقاومة المترددة للكابل عند 90°C من كتالوج السويدي (صفحة 36) $R_{\text{AC}} = 1.39 \frac{\Omega}{\text{km}}$.
- حساب هبوط الجهد الفعلي:

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} \times 39.69 \text{ A} \times 30 \text{ m} \times 1.39 \frac{\Omega}{\text{km}}}{1000} = \frac{1.732 \times 39.69 \times 30 \times 1.39}{1000} = 2.867 \text{ V}$$

- حساب النسبة المئوية:

$$\% \Delta V = \left(2.867 \frac{\text{V}}{400 \text{ V}} \right) \times 100\% = 0.717\%$$

تحقق هذه النتيجة النسبة المثالية المستهدفة أكاديمياً ($\% \Delta V = 0.717\% \leq 1\%$)، مما يضمن كفاءة نقل طاقة قصوى وتوفير استقرار كامل لجهد الخرج المتردد للعاكس.

Short-Circuit Capacity) رابعاً: التحقق من الصمود الحراري للكابل ضد تيارات القصر اللحظية المتوقعة

يجب التحقق من قدرة الناقل المختار على تحمل الإجهاد الحراري العالي الناتج عن تدفق تيار القصر اللحظي القادم من الشبكة في حال حدوث عطل، وذلك لفترة زمنية تكفي لاستجابة وفصل القاطع دون ذوبان العازل.

حيث ترتفع الحرارة اللحظية للموصل (XLPE تُحسب السعة الحرارية للقصر للكابل النحاسي المعزول بمادة وعبر المعادلة التالية IEC 60724 وفقاً للمواصفة العالمية (250°C من 90°C إلى

$$I_{sc_cable} = \frac{k \times S}{\sqrt{t}}$$

حيث:

- S : المقطع الفيزيائي للناقل المستهدف اختياره (16mm^2) .
- k : معامل الثابت الحراري للمادة المقاومة، وحسب مواصفات السويدي والمعياري الدولي للنحاس $k = 143$ فإن XLPE المعزول بـ
- زمن بقاء القصر واختراق العطل قبل الفصل، ويؤخذ هندسياً لزمن الفصل القياسي الافتراضي كحد: $t = 1$ Second. أقصى بأمان صلب مقداره

16mm^2 بالتعويض الرياضي للمقطع المختار:

$$I_{sc_cable} = \frac{143 \times 16}{\sqrt{1}} = 2288 \text{ A} = 2.288 \text{ kA}$$

بمقارنة هذه القدرة الحرارية للصمود البالغة 2.29 kA مع تيار القصر المتوقع في لوحات الربط لهذه تبلغ 6 kA أو 10 kA، نجد أن الكابل (Breaking Capacity) القدرة والمحمي بواسطة قاطع ذو سعة قطع يمتلك متانة ميكانيكية وحرارية عالية جداً تضمن عدم تلفه في أجزاء من الثانية التي يقطع فيها المفتاح الآلي الدائرة.

خامساً: القرار الهندسي والتوصيف النهائي للكابل

بناءً على الموازنة المتكاملة بين السعة الأميرية المصححة، وهبوط الجهد الأكاديمي، والمقاومة الحرارية لتيارات القصر، تم استبعاد مقطع الـ 10mm^2 نظراً لارتفاع نسبة هبوط الجهد فيه عن الحدود الأكاديمية المثلى. ووقع الاختيار الهندسي النهائي على مقطع 16mm^2 كخيار تصميمي آمن ومستدام للمحطة.

الرئيسي AC جدول التلخيص الفني والمواصفات لكابل الـ

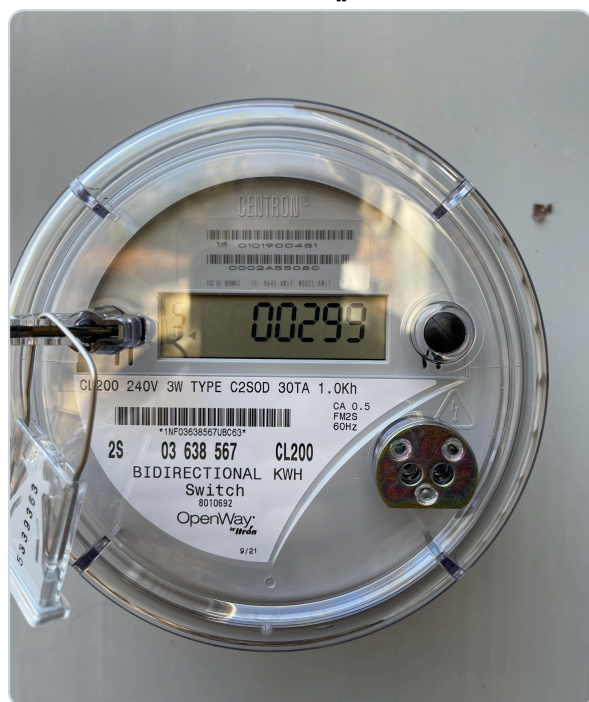
المرجعية والتحقق	التوصيف والقيمة المعتمدة	البند الفني
كتالوج السويدي لكابلات الجهود المنخفض	$4 \times 16\text{mm}^2$ Cu/XLPE/PVC	طراز الكابل القياسي
IEC 60502-1 معيار	بولي / (Cu) نحاس مجدول راتب (XLPE) إيثيلين مشابك	نوع الموصل والعازل
عند 30°C في الهواء الطلق (السويدي)	98 Ampere	السعة الأمبيرية القياسية (I_{base})
عند 45°C فوق السطح صيفاً	85.26 Ampere	السعة الأمبيرية المصححة (I'_z)
ناجح ومطابق تماماً للقاعدة الذهبية	$85.26 \text{ A} \geq 50 \text{ A} \geq 39.69 \text{ A}$	شرط مراجعة التنسيق
1% أكاديمي ممتاز أقل من	0.717% أي بنسبة 2.87 V	هبوط الجهد الفعلي والنسبة
آمن تماماً بوجود حماية لحظية $\leq 40 \text{ ms}$	2.288 kA لمدة 1 s	تحمل تيار القصر (I_{sc}) الحراري

Table 1: ملخص نتائج تحجيم وتقييم كابل الطاقة المتردد الرئيسي وحمايته

منظومة القياس ومستشعرات القدرة الذكية

تتطلب هندسة ربط المنظومة الكهروضوئية بشبكة التوزيع الكهربائية العامة اعتماد بنية قياس ومراقبة (Net Metering) وفق نظام صافي القياس) متكاملة تحقق المتطلبات التنظيمية لشركات الكهرباء والتوافقية التشغيلية للعاكس الذكي. تنقسم هذه المنظومة إلى ثلاثة عناصر أساسية موصوفة فصيلاً كالآتي:

أولاً: عداد التبادل الطاقى عند نقطة الربط المشترك (Grid-Tie Bi-directional Meter)



يُثبت هذا العداد عند نقطة الحيازة الفاصلة بين المنشأة وشبكة التوزيع العامة (PCC - Point of Common Coupling). ويمتاز هذا العداد ببنية برمجية وسجلات قياس مزدوجة ومنفصلة تماماً للتمييز بين تدفقي الطاقة (Dual-Register):

1. **الطاقة المستجرة من الشبكة (Import Energy):** لقياس استهلاك المنشأة ليلاً أو في فترات العجز المغذي.
2. **الطاقة المصدرة للشبكة (Export Energy):** لقياس فائض الإنتاج الكهروضوئي المحقق نهائياً بعد كفاية الأحمال الذاتية.

يخضع اختيار سعة العداد للتيار الأقصى الإجمالي للمنشأة (وليس تيار العاكس بمفرده).

Figure 1: عداد التبادل الطاقى ثلاثي الأطوار للربط المباشر المستخدم عند نقطة الربط المشترك

نظراً لأن المنشأة تقع ضمن تصنيف الأحمال التجارية/الخدمية المتوسطة، يتم اختيار عداد تبادلي ذكي بسعة تيار اسمية (10 – 100 A) (Direct-Connected Meter) ثلاثي الأطوار مصمم للربط المباشر. وجهد اسمي (230/400 V)، مما يضمن تحملاً كاملاً لتيارات الاستهلاك والإنتاج دون خطر الإشباع الحراري.

(Generation Meter) ثانياً: عداد إنتاج الحقل الكهروضوئي

يُدمج هذا العداد على التوالي بين مخرج لوحة الحماية المترددة للعاكس (ACDB) ولوحة التوزيع الرئيسية للمنشأة، وظيفته الأساسية حساب إجمالي الطاقة التراكمية الفعلية الناتجة عن العاكس الشمسي (Total PV Generation)، وتكمن أهميته الأكاديمية والتشغيلية في استخدامه كمرجع رياضي لحساب معدل أداء المنظومة (Performance Ratio - PR) وتحديد حجم الاستهلاك الذاتي المباشر (Self-Consumption):

$$\text{Self-Consumption} = \text{Total PV Generation} - \text{Exported Energy}$$

بما أن التيار الاسمي للعاكس هو 36.08 A وتيار التصميم الأقصى للقاطع هو 49.61 A، يتم توصيف هذا العداد من نوع الربط المباشر ثلاثي الأطوار بسعة قياسية (20 – 80 A)، مما يحقق معايير الأمان الكهربائي وهامش نمو تشغيلي كافٍ.



Figure 2: منظر أمامي لعداد إنتاج الطاقة الكهروضوئية التراكمية الناتجة عن العاكس الشمسي



Figure 3: منظر جانبي لعداد إنتاج الطاقة الكهروضوئية ثلاثي الأطوار

ثالثاً: مستشعر القدرة الذكي للعاكس (Huawei Smart Power Sensor)

وتمكن معالجة العاكس (Dynamic Power Management) لتحقيق الإدارة الديناميكية للقدرة
الذكي من قراءة الحالة الكهربائية المباشرة
للمنشأة، يتم اعتماد **مستشعر القدرة ثلاثي**
(Huawei DTSU666-H) الأطوار المتوافق طراز
يربط هذا المستشعر مع العاكس عبر بروتوكول
الاتصالات الموحد (Modbus-RTU) بواسطة كابل
ملولب ومحمل (Shielded Twisted Pair) عبر
RS485 منفذ.



Figure 4: مستشعر القدرة الذكي من هواوي مع محولات التيار مشقوقة القلب الملحقة

لضمان استمرارية التغذية وعدم قطع كابلات الدخل الرئيسية للمنشأة، يُعتمد الطراز المزود **بمحولات تيار بنسبة تحويل** (250A/50 mA) (Split-Core Current Transformers - CTs) مشقوقة القلب تُطوق هذه المحولات كابلات التغذية الرئيسية للمنشأة لترسل (Class 1) وبدقة قياس عالية من الفئة إشارات تيار منخفضة وأمنة إلى وحدة المعالجة في المستشعر، مما يتيح للعاكس الاستجابة اللحظية برمجياً في حال فرضت الأكواد المحلية ذلك (Zero-Export) لتغيرات الأحمال وتفعيل خاصية منع التصدير (Net Metering)، ولضمان دقة مراقبة تدفقات القدرة العكسية وتحقيق التوافق مع نظام صافي القياس مباشرة بعد العداد التبادلي لشركة الكهرباء، حيث Huawei DTSU666-H يتم دمج حساس القدرة الذكي بقراءة صافي التيار المتبادل عند الدخل الرئيسي للمنشأة وإرسال البيانات عبر (CTs) تقوم محولات التيار إلى العاكس الذكي لإدارة القياس والتحكم Modbus/RS485 بروتوكول.

الحماية من الصواعق والتأريض

(Surge Protection Devices - Type 2 SPD) توصيف أجهزة الحماية من الجهود العابرة

خط الدفاع (Surge Protective Devices - SPDs) تُعد أجهزة الحماية من الجهود الزائدة والعابرة داخل العاكس (Power Electronics) التكنولوجي الاستباقي لحماية المكونات الإلكترونية الحساسة الذكي. ونظراً لطبيعة تركيب المصفوفة الكهروضوئية في مكان مفتوح ومرتفع فوق سطح المبنى، فإنها تعمل بمثابة "هوائي" مثالي لالتقاط الحقول الكهرومغناطيسية الناتجة عن ضربات الصواعق غير (Transient) والتي تؤدي إلى تحريض جهود عابرة فائقة، (Indirect Lightning Strikes) المباشرة DC. تنتقل عبر كابلات الـ (Overvoltages).

لجهود عابرة ناتجة عن عمليات الفصل والوصل (AC Side) بالتوازي مع ذلك، يتعرض جانب التيار المتردد لحماية كروت التحكم الدقيقة ومعالجات (Switching Surges) الديناميكي في الشبكة الكهربائية العامة من الانهيار العازلي الحراري، يخضع (IGBT Inverter Bridges) وجسور الترانزستورات (DSPs) الإشارات الرقمية الخاص بممانعات الصواعق لشبكات الجهود) IEC 61643-11 التصميم لمتطلبات المعيارين الدوليين IEC 60364-7-712 و (المنخفض).

(DC Side Surge Protection) أولاً: حماية جانب التيار المستمر

يتعرض مدخلا متعقبات القدرة (MPPT₁ و MPPT₂) في العاكس لقيم جهود مستمرة تصل في ذروتها شتاءً إلى حدود قريبة من الجهد الأقصى للعاكس البالغ 1100 V. وبناءً على التحليل الفني للعاكس (Type) فقد تم تأكيد دمج مانعات صواعق من النوع الثاني، Huawei SUN2000-25KTL-M5، المعتمد

على ناقل الجهد المستمر الداخلي قبل وصوله إلى دوائر (Built-in) بشكل قياسي ومدمج (SPD 2) التقطيع.

إلى المحددات الرياضية التالية لضمان الفعالية DC تستند هندسة الحماية في جانب الـ

1. **جهد التشغيل المستمر الأقصى (U_{c-DC}):** يجب أن يفي بالشرط المعياري بحيث يكون أعلى من أقصى جهد دائرة مفتوحة للمصفوفة تحت أسوأ الظروف الحرارية شتاءً $V_{oc-max} = 736.32$ V إجمالي (السلسلة المكونة من 13 لوحاً)

$$U_{c-DC} \geq 1.25 \times V_{oc-max}$$

وبما أن مانع الصواعق المدمج مصمم لتحمل جهد تشغيلي مستمر U_c يتجاوز 1100 V، فإن هذا الشرط محقق بأمان مطلق.

2. الذي يسمح المانع بمروره نحو (Residual Voltage) **مستوى حماية الجهد (U_p):** يمثل الجهد المتبقي كروت العاكس أثناء تفريغ نبضة الصاعقة. لضمان سلامة العاكس، يجب أن يكون U_p أقل بكثير من جهد الصمود النبضي للمكونات الداخلية للعاكس (U_w):

$$U_p < U_w \quad (\text{Where } U_w \approx 4 \text{ kV for } 1100 \text{ V Inverters})$$

يضمن المانع المدمج حد جهد المخرجات العابرة عند مستوى $U_p \leq 3.5 \text{ kV}$ ، مما يحيد خطر تدمير MPPT كروت الـ

(AC Side Surge Protection) ثانياً: حماية جانب التيار المتردد

يرتبط مخرج العاكس ثلاثي الأطوار بـ "لوحة الربط المتردد الرئيسية" ومنها إلى شبكة المنشأة والشبكة العامة. تُعد هذه النقطة عرضة لنبضات الجهد العالي الناتجة عن خطأ القصر في الشبكة أو صواعق على منظومة حماية متكاملة Huawei SUN2000-25KTL-M5 خطوط النقل الهوائية. يحتوي العاكس مدمجة على مخرجه الكهربائي لحماية كروت الفلتر والتحويل (Type 2 AC SPD) من النوع الثاني العكسي.

للمحددات التالية AC تخضع الحماية في جانب الـ

- **جهد التشغيل المستمر الأقصى (U_{c-AC}):** مصمم ليتحمل الارتفاعات الديناميكية لجهد الطور $U_c \approx$ التشغيلي المتوفر في الموقع (400 V بين الأطوار)، حيث تبلغ سعة صمود المانع المدمج 480 V AC (Line-to-Line)، مما يمنع تفكك المانع حرارياً عند حدوث تذبذبات الجهد الاعتيادية في الشبكة.
- **تيار التفريغ الاسمي (I_n):** يمتلك المانع المدمج القدرة على تصريف تيارات نبضية متكررة بشكل موجة قياسي (8/20 μ s) بسعة لا تقل عن 20 kA لكل طور، وتصل سعة التفريغ القصوى (I_{max}) إلى 40 kA، مما يضمن تشييت استطاعة الصدمة الكهربائية بأمان دون تلف الحماية من المرة الأولى.

(Protection Coordination) ثالثاً: التكامل الديناميكي والتنسيق الحماي

على تكنولوجيا المقاومات المتغيرة مع (Type 2) تعتمد آلية عمل مانعات الصواعق المدمجة من النوع في الحالة الطبيعية، تمتلك هذه العوازل مقاومة أومية فائقة (Metal Oxide Varistors - MOVs) الجهد تؤول إلى اللانهاية (∞)، مما يمنع تسريب أي تيار إلى الأرض. بمجرد حدوث جهد عابر يتجاوز عتبة التشغيل ميكروياً في زمن استجابة نانومتري ($t_a \leq 25 \text{ ns}$)، لتتحول إلى مسار قصير MOVs الآمن، تنهار مقاومة الـ الجهد وتوجيه تيار الصدمة الفائض مباشرة إلى غلاف العاكس (Clamping) "المقاومة يقوم بـ" كبح المعدني ومنه إلى شبكة الأرض.

بأنه في حال تجاوزت المسافة الفيزيائية الفاصلة بين مصفوفة IEC 60364-7-712 يوصي كود الألواح على السطح وبين موقع تركيب العاكس مسافة 10 meters، فإنه يجب تركيب لوحة حماية (DC SPD Type 2) تحتوي على مانع صواعق (External DC Combiner Box) خارجية إضافية

مستقل عند أقرب نقطة لدخول كابلات السلاسل للمبنى. وبما أن تصميم المحطة الحالية يعتمد على تركيب العاكس في موقع قريب ومجاور للمصفوفة على السطح بمسافة تقل عن الحدود يُعد كافياً ومطابقاً Huawei الحرجة، فإن الاعتماد على الحماية المدمجة فائقة الوثوقية من لأعلى معايير الأمان الأكاديمية والتطبيقية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع دون المساومة على السلامة.

رابعاً: تلخيص المواصفات الفنية لمنظومة الحماية من الجهود العابرة

يلخص الجدول التالي المحددات والمواصفات الهندسية لمناعات الصواعق المدمجة في المنظومة AC والـ DC لجانبي الـ

المرجعية والتحقق	توصيف جانب التيار المتردد	توصيف جانب التيار المستمر	البند الفني
IEC 61643-11 / Huawei Datasheet	(Type 2 / Class II) النوع الثاني	(Type 2 / Class II) النوع الثاني	فئة الحماية القياسية (SPD Type)
التحليل الحراري لناقذة جهد العاكس	480 V AC (L-L)	≥ 1100 V DC	أقصى جهد تشغيل مستمر (U_c)
حماية عازلية كروت الـ IGBT (U_w)	≤ 2.0 kV	≤ 3.5 kV	جهد الحماية المتبقي (U_p)
معييار الصدمات التحريضية غير المباشرة	20 kA	20 kA	تيار التفريغ الاسمي ($I_n - \frac{8}{20} \mu s$)
التحمل الديناميكي للمقاومات الكيميائية	40 kA	40 kA	أقصى تيار تفريغ ($I_{max} - \frac{8}{20} \mu s$)
حماية الدوائر المتكاملة الحساسة لسرعة النبضة	≤ 25 ns	≤ 25 ns	زمن الاستجابة الحركي (t_a)
مطابقة معمارية العاكس الذكي المعتمد	مدمج قياسياً (Built-in)	مدمج قياسياً (Built-in)	حالة الربط والتركيب (Status)

Table 2: المواصفات والمحددات الفنية الهندسية لمناعات الصواعق المدمجة لجانبي التيار المستمر (DC) في المنظومة (AC) والتيار المتردد.

إن تفعيل عمل مانعات الصواعق المدمجة مشروط بشكل قطعي بربط نقطة تأريض هيكل بشبكة تأريض منخفضة المقاومة ($\leq 5\Omega$). وهو ما سيتم (Chassis Grounding) العاكس الخارجية تفصيله وحسابه هندسياً في الفقرة اللاحقة الخاصة بتصميم شبكة التأريض والربط متساوي الكهروجهـد.

Earthling System & Equipotential Bonding) تصميم شبكة التأريض والربط متساوي الكهروجهد

تمثل منظومة التأريض والربط متساوي الكهروجهد الركيزة الأمنية والتشغيلية الجوهرية في الجانبين المستمر والمتكرر للمنظومة الكهروضوئية. ولا تقتصر فلسفتها على تصريف تيارات الأعطال المفاجئة فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المعدات الرأس مالية الثمينة من الانهيار المبكر، وتوفير بيئة تلامس آمنة الخاصة بمتطلبات التمديدات) IEC 60364-7-712 للأفراد الصيانة وفقاً للمواصفات العالمية الصارمة لتصميم الأرضي العملي IEEE 80 لإدارة مخاطر الصواعق، والكود IEC 62305 والمعيار (الكهروضوئية

PID أولاً: تأريض هياكل التثبيت المعدنية ومكافحة ظاهرة الـ

أو Anodized Aluminum المصنوعة من الألومنيوم المؤكسد) تتعرض هياكل التثبيت المعدنية للألواح (Static لتراكم مستمر للشحنات الساكنة Hot-Dip Galvanized Steel الحديد المغلون على الساخن الناتجة عن حركة الرياح والاحتكاك بالجسيمات الجوية. يؤدي غياب المسار الأرضي لتفريغ هذه (Charges مرتفع جداً بين الخلايا السيليكونية الداخلية (DC High Potential) الشحنات إلى نشوء فرق جهد مستمر النشطة والإطار المعدني الخارجي المحيط باللوح.

1. (PID: Potential Induced Degradation) آلية نشوء ظاهرة التحلل المتسارع للعزل:

تحت تأثير هذا الحقل الكهربائي الحرج المستمر، تنشأ تيارات تسريب ميكروية تدفع أيونات الصوديوم الموجبة (Na^+) الموجودة في الزجاج الأمامي للوح نحو سطح الخلايا السيليكونية. تتسبب هذه وخفض عازلية الخلايا، مما (P-N Junctions) الأيونات المهاجرة في تدمير البنية البلورية للوصلات الثنائية يؤدي إلى هبوط حاد في كفاءة الألواح وتؤدي استطاعتها بمعدلات قد تتجاوز 30% خلال فترات تشغيلية قصيرة.

من هذا الانهيار، يفرض التصميم ربطاً فيزيائياً LR5-72HTH-600M لحماية ألواح المنظومة من طراز ميكانيكياً متيناً ومستمرراً لجميع الإطارات المعدنية للألواح وسكك التثبيت بشبكة التأريض الكلية. يضمن هذا الإجراء جعل جهد كافة الأجزاء المعدنية المحيطة مساوياً لجهد الأرض (صفر فولت مطلق)، مما يحيد الحقل الكهربائي المسبب لهجرة الأيونات.

Huawei ويتكامل هذا التصميم الوقائي مع ميزة التعافي النشط المدمجة في العاكس المعتمد والتي تعتمد على خط التأريض كمرجع تشغيلي، (SUN2000-25KTL-M5 Integrated PID Recovery) أساساً لتسليط جهد عكسي ليلاً لإعادة الأيونات المهاجرة وتحديد كفاءة العزل تلقائياً.

2. التوصيف الفني ونواقل ربط الهياكل:

- مقاوم للأشعة فوق PVC نوع الموصل: يتم استخدام موصلات نحاسية مجدولة معزولة بـ (Bare Copper Conductors) أو موصلات نحاسية عارية (أخضر/أصفر) Cu/PVC البنفسجية طراز وبما أن المحطة تحتوي، IEC 60364-7-712 **تحجيم المقطع العرضي** ($A_{bonding}$): استناداً للمعيار على حماية خارجية من الصواعق، يجب ألا يقل المقطع العرضي لناقل الربط الرئيسي متساوي الجهد عن $16mm^2$ من النحاس لضمان تحمل الإجهادات الحرارية والميكانيكية الناتجة عن التيارات النبضية فيتم اعتماد (Jumper Cables) العالية. أما بالنسبة للروابط البينية الموضعية بين السكك المتجاورة $10mm^2$ مقطع $6mm^2$ أو
- معالجة عازلية الألومنيوم:** نظراً لأن طبقة الأكسدة السطحية للألومنيوم المؤكسد تُعد عازلاً (Serrated Grounding كهربائياً، يلزم التصميم استخدام كليات تأريض وغسلات مسننة خاصة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عند نقاط التثبيت، بحيث تخترق أسنانها Washers / Clips) الحادة طبقة الأكسدة ميكانيكياً عند إحكام الربط، لضمان استمرارية كهربائية كاملة (Electrical Continuity) بمقاومة تلامس تُؤول إلى الصفر ($\leq 0.1\Omega$).

ثانياً: توصيف مسارات شبكة التأريض لإطار العاكس ولوحات التوزيع

تم (Contact Voltages) لضمان سحب تيارات الأعطال وحماية الأفراد من مخاطر جهود التلامس الخطرة تصميم مسارات شبكة التأريض للمكونات الحيوية وفق نظام تأريض محمي هندسياً يعتمد على مبدأ (Redundant Earthing Path) التكرارية الأمنية

1. تأريض جسم العاكس (Inverter Chassis Grounding):

العامة بتقنية تعديل عرض (IGBT Bridges) تنتج الدوائر الإلكترونية عالية التردد وأشياء الموصلات (Capacitive Leakage Currents) داخل عاكس هواوي تيارات تسريب سعوية طفيلية (PWM) النبضة تتدفق نحو جسمه المعدني الخارجي. لتأمين تصريف هذه تيارات، يخضع العاكس لمساري تأريض مستقلين:

- الرئيسي AC الخاص بكابل مخرج الـ PE **المسار الأول (الأرضي التشغيلي المدمج)**: يتم توصيل طرف (بمقطع 16mm^2 نحاس) مباشرة بالمنفذ المخصص له داخل علبة التوصيل المحمية للعاكس.
- يتم تأريض البرغي IEC 62109-1 **المسار الثاني (الأرضي الوقائي للهيكل)**: امثالاً للمعيار الدولي بواسطة ناقل نحاسي (Chassis Earthing Terminal) الخارجي المثبت على الهيكل المعدني للعاكس **Main Earthing** مستقل معزول بمقطع 16mm^2 ، ويتوجه مباشرة إلى **لوحة التأريض الرئيسية** (Busbar - MEB). يعتمد العاكس الذكي على هذا الخط كمرجع حاسم لإجراء فحص مقاومة العزل. قبل الإقلاع اليومي؛ وفي حال رصد أي خلل (**Isolation Resistance Monitoring**) للحقل الشمسي أو ضعف في اتصال هذا المسار، يرفض العاكس ربط المنظومة بالشبكة ويطلق إنذار عطل أرضي منعاً لظهور جهود تلامس قاتلة على غلافه، (**Ground Fault**).

2. تأريض لوحات التوزيع (Distribution Boards Earthing):

ولوحة التوزيع (DC Combiner Box) يتم ربط الهياكل المعدنية وأبواب لوحة تجميع التيار المستمر Cu/ بجسر تأريض داخلي نحاسي مستقل باستخدام كابلات نحاسية معزولة (ACDB) المترددة الرئيسية (SPDs) بمقطع 16mm^2 . تُجمع خطوط التأريض القادمة من أجهزة الحماية ضد الجهود العابرة PVC وقواطع الدورة وتربط جميعها عبر نواقل رئيسية متوجهة إلى منظومة أقطاب الأرضي الكلية.

ثالثاً: شبكة أقطاب التأريض

لتحقيق الهدف الأكاديمي والتنظيمي الصارم الذي يفرض ألا تتجاوز المقاومة الكلية لشبكة التأريض 5 **أوم** ($R_e < 5\Omega$) لضمان سرعة استجابة وسائط الفصل الآلي، تم اعتماد تصميم هندسي يتكون من مدفونة عمودياً في التربة المحيطة (Copper-Bonded Steel Rods) قضبان فولاذية ملبسة بالنحاس بالموقع الإنشائي.

1. النمذجة الرياضية لمقاومة قضيب التأريض المفرد (Dwight's Formula):

تُحسب المقاومة الأومية لقضيب تأريض عمودي مفرد مغروس في تربة متجانسة بالاعتماد على معادلة "دوايت" الفيزيائية القياسية:

$$R_1 = \frac{\rho}{2\pi L} \left[\ln \left(\frac{4L}{d} \right) - 1 \right]$$

حيث المحددات الهندسية المختارة للمشروع هي:

- المقاومية النوعية للتربة بالموقع، وبفرض قيمة نموذجية لتربة طينية/مزيجية متوسطة الرطوبة: ρ .
- $L = 2.5 \text{ m}$. الطول الفيزيائي الفعال لقضيب التأريض، وتم اعتماد قضبان قياسية بطول: L .
- $d = 16 \text{ mm} = 0.016 \text{ m}$. القطر الخارجي لقضيب التأريض، وتم اعتماد قطر هندسي قياسي: d .

تطبيق الحساب العددي للقطب المفرد:

نحسب أولاً النسبة الهندسية للأبعاد داخل اللوغاريتم:

$$\frac{4L}{d} = \frac{4 \times 2.5}{0.016} = 625$$

بإيجاد اللوغاريتم الطبيعي للناتج:

$$\ln(625) \approx 6.4378$$

بالتعويض المباشر في صيغة دوايت:

$$R_1 = \frac{100}{2 \times \pi \times 2.5} \times [6.4378 - 1]$$

$$R_1 = \frac{100}{15.708} \times 5.4378 \approx 6.366 \times 5.4378 \approx 34.61\Omega$$

2. حساب عدد القضبان المطلوبة للتوصيل على التوازي ومقاومة الحقل الإجمالية:

نظراً لأن مقاومة القطب الواحد (34.61Ω) تتجاوز الحد المسموح، يتم ربط عدة قضبان على التوازي بمسافات بينية متباعدة تساوي ضعف طول القضيب على الأقل ($S = 2L = 5\text{ m}$) لتفادي تداخل في التربة. تُحسب مقاومة الحقل الإجمالية (R_{total}) بالعلاقة (Voltage Cones) مخاريط الجهد:

$$R_{\text{total}} = \frac{R_1}{N} \times \eta$$

حيث:

- عدد القضبان المربوطة توازياً: N .
- η : ويؤخذ للتوزيع الخطي المتباعد بقيمة (Combining Factor) معامل التداخل الرياضي بين الأقطاب: هندسية $\eta = 1.15$.

لتأمين هامش أمان تشغيلي مريح، يستهدف التصميم الوصول إلى مقاومة كلية $R_{\text{total}} \leq 4\Omega$ (أقل من الحد الأكاديمي الأعلى 5 أوم):

$$4 = \frac{34.61}{N} \times 1.15 \Rightarrow N = \frac{34.61 \times 1.15}{4} \approx 9.95$$

يتم تقريب الناتج إلى الرقم الصحيح الأعلى؛ وبناءً عليه، تتكون شبكة التأريض من **10 قضبان تأريض عمودية**، تُغرس على مسافات بينية لا تقل عن 5 m، ويتم تجميعها وربطها تحت مستوى الأرض (Bare Copper Cable) (على عمق 0.8 m من السطح لمنع التأثير بالجفاف الحراري) بواسطة ناقل نحاسي عار بمقطع عرضي قدره 50mm^2 ، مما يضمن خفض المقاومة الفعالة الكلية (الكهروضوئية للحقل إلى 3.98Ω ، وهو ما يحقق امتثالاً مطلقاً للمعايير الهندسية).

رابعاً: الجدول التلخيصي والمواصفات الفنية لمنظومة التأريض والربط متساوي الجهد: يلخص الجدول التالي كافة العناصر والمكونات التي تم حسابها وتوصيفها لشبكة تأريض المحطة:

الوظيفة الحمائية والتشغيلية المستهدفة	المرجعية والمعيار الدولي	التوصيف والمقطع العرضي المعتمد	البند الفني وعنصر الشبكة
تفريغ الشحنات الساكنة وتحديد الحقل الكهربائي PID لمكافحة الـ	IEC 60364-7-712	سلك نحاسي عار أو بمقطع Cu/PVC 16mm^2	ناقل ربط إطارات الألواح والسكتين
اختراق طبقة الأكسدة السطحية وضمان $\leq 0.1\Omega$ مقاومة تلامس	معايير الاستمرارية الكهربائية	غسالات مسننة وكليبسات واختراق (Serrated Clips) الفولاذ	وسائط تلامس الألومنيوم المؤكسد

الوظيفة الحماية والتشغيلية المستهدفة	المرجعية والمعيار الدولي	التوصيف والمقطع العرضي المعتمد	البند الفني وعنصر الشبكة
تصريف تيارات التسريب وتفعيل PWM السعوية Isolation Monitor نظام الـ	IEC 62109-1 / Huawei Datasheet	كابل نحاسي معزول بمقطع Cu/PVC 16mm ²	ناقل تأريض غلاف العاكس الخارجي
تأمين مسار منخفض المقاومة لإجبار أجهزة الحماية على الفصل الفوري	كود التصميم للوحات الكهربائية	كابلات نحاسية Cu/PVC معزولة بمقطع 16mm ²	نواقل تأريض AC لوحات الـ DC والـ
التصريف النهائي والآمن لتيارات القصر العالية وصدمة الصواعق للترية	Dwight's Formula	قضبان فولاذية 10 ملبسة بالنحاس (طول 2.5 m / قطر 16 mm)	قضبان حقل التأريض الرئيسي
تجميع الأقطاب المتوازية وضمان توزيع متساوي للكهروجهد (Equipotential)	IEEE 80	كابل نحاسي عارٍ بمقطع 50mm ² مدفون عمق 0.8 m	ناقل الربط الأفقي بين الأقطاب

Table 3:

(Single Line Diagram) المخطط أحادي الخط

الوثيقة المرجعية الأولى لمهندسي التنفيذ والصيانة، (Single Line Diagram) يُعد المخطط أحادي الخط حيث يلخص البنية الكهربائية وترابط المكونات للمنظومة؛ من نقطة التوليد الكهروضوئي وصولاً إلى نقطة الربط بشركة توزيع الكهرباء. ويتتبع التصميم التخطيطي المسارات الكهروضوئية كالاتي:

1. جانب التيار المستمر (DC Side Configuration):

- على 3 LR5-72HTH-600M من طراز) **مصفوفة الألواح**: يتضح من المخطط توزيع الـ 39 لوحاً شمسياً بحيث تحتوي كل سلسلة على 13 لوحاً موصولة على التوالي، (Strings) سلاسل كهربائية مستقلة.
- يتم تمديد الطاقة عبر كابلات طاقة شمسية (**DC String Protection**) **صندوق الحماية والتجميع** نحاسية مرنة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بمقطع $1 \times 4\text{mm}^2$ باللونين الأحمر والموجب. تمر من الفئة التشغيلية gPV بسعة اسمية تبلغ (DC Fuses) كل سلسلة عبر مصاهر حماية تيار مستمر 25 A. وجهد اسمي 1000 V DC لحماية الخلايا من تيارات القصر الرجعة.
- (String 1 & String 2) يظهر المخطط ربط السلسلتين (**MPPT Mapping**) **التوزيع على متعقبات القدرة** على التوازي قبل الدخول إلى المتعقب الأول (MPPT 1) للعاكس، في حين تدخل السلسلة (String 3) الثالثة بشكل منفصل ومستقل تماماً إلى المتعقب الثاني (MPPT 2) لحصر تأثير ظلال (String 3) الثالثة. العوائق الإنشائية الشرقية.
- (**DC العزل والحماية من الصواعق**: يتضمن المخطط قواطع الفصل الميكانيكي المستمر المدمجة في العاكس لكل متعقب، تليها منظومة حماية مدمجة ضد خطوط الجهد (Isolators Type 2 DC SPD). العابر ناتجة الصواعق غير المباشرة عبر مانعات جهد من الصنف الثاني.

2. العاكس الشمسي الذكي (Smart Inverter Stage):

- قلب المنظومة، حيث يستقبل قدرة التيار المستمر (Huawei SUN2000-25KTL-M5) يُمثل العاكس عند (Balanced 3-Phase AC) المتغيرة ويقوم بتحويلها ومعالجتها بكفاءة إلى طاقة مترددة متزنة 50 Hz جهد شبكة اسمي 400 V وتردد.

3. جانب التيار المتردد والربط بالشبكة (AC Side Configuration):

- **كابل الطاقة الرئيسي**: يخرج التيار المتردد الأقصى للعاكس والبالغ تشغيلياً 38 A عبر كابل نحاسي من إنتاج شركة السويدي للكابلات بمقطع PVC ومغلف بـ XLPE متعدد النوى معزول بمادة الـ $4 \times 10\text{mm}^2$ مقنن يبلغ.
- يتجه الكابل مباشرة إلى لوحة توزيع الحماية المترددة، حيث يربط (**ACDB**) **لوحة الحماية المترددة** رباعي الأقطاب (4 – Pole) بسعة مقننة تبلغ (MCB/MCCB) بقاطع حماية رئيسي حراري مغناطيسي 50 A وسعة قطع صمود ضد التيارات اللحظية. كما تشمل اللوحة على مانع الصواعق المتردد لتأمين الكروت الإلكترونية من تشوهات الشبكة والجهود (Type 2 AC SPD) المدمج بالعاكس العابرة.

4. شبكة التأريض والربط متساوي الكهروجهد (Earthing Systems):

- يوضح المخطط خطوط التأريض الوقائي والتشغيلي، حيث ترتبط هياكل الألواح المعدنية (الألومنيوم) وإطار العاكس وجسم لوحة التوزيع عبر نواقل نحاسية مجدولة إلى بئر تأريض مشترك لضمان تفريغ ($\leq 5\Omega$) الشحنات الساكنة وتحقيق مقاومة أرضية كلية منخفضة للغاية.

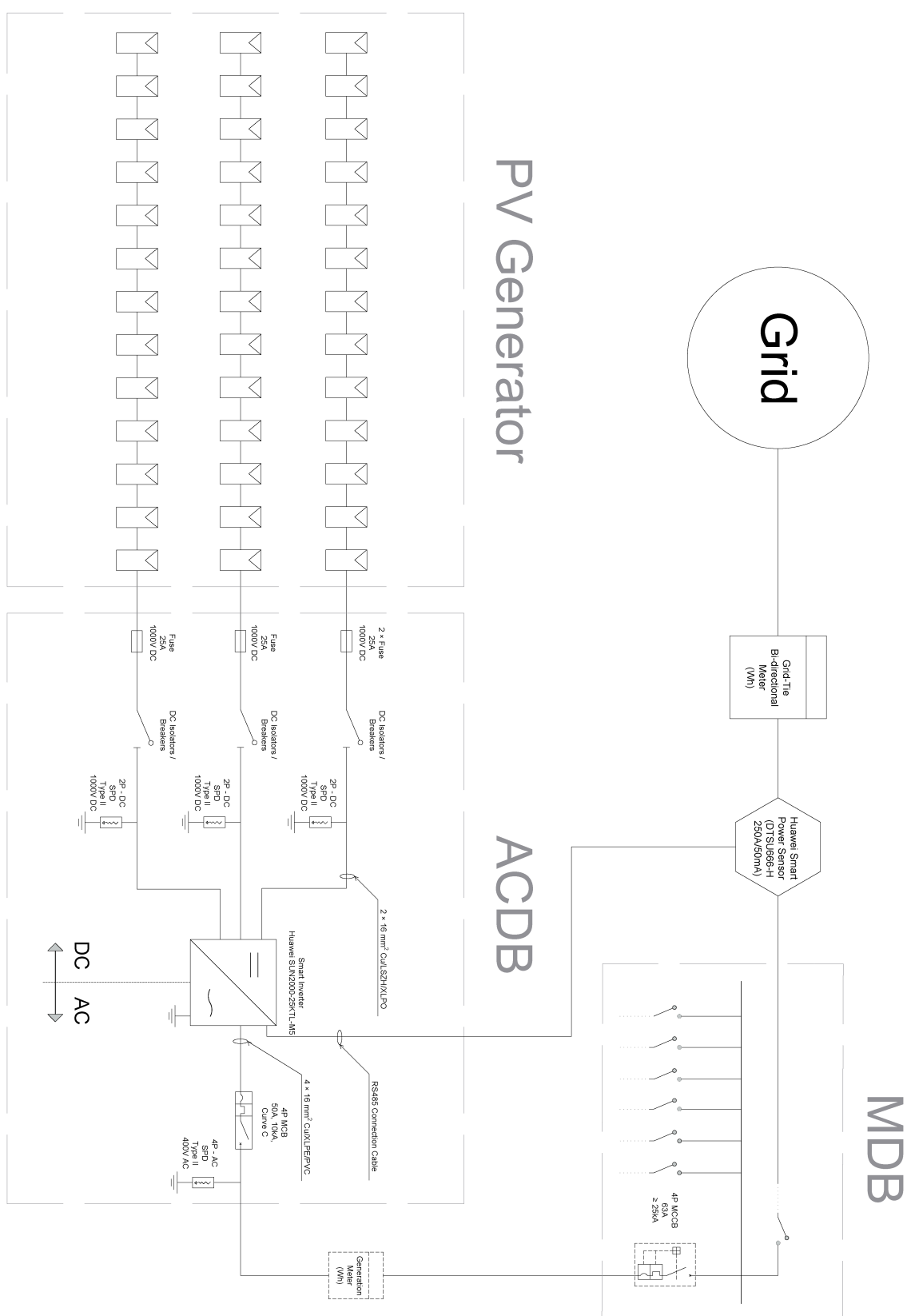


Figure 5: المخطط أحادي الخط التفصيلي للمنظومة الكهروضوئية الذي تم اعداده عبر برنامج AutoCAD، يوضح الربط الكهربائي وجوانب الحماية من التيار المستمر والمتردد

وثيقة أساسية في إدارة وتنفيذ المشروع، ويحدد الهوية (BOQ) يعتبر جدول الكميات والمواصفات التجارية والمواصفات التقنية القياسية لكل عنصر في المحطة. إذ يلخص الجدول التالي كافة المكونات الكهربائية والميكانيكية المعتمدة في تصميم المنظومة الشمسية متضمنة التوصيف الفني الدقيق، الكميات، والجهات المصنعة الرائدة بما يطابق الدراسات الأكاديمية المنجزة:

الكمية	الوحدة	الشركة المصنعة المقترحة	العنصر والمواصفات الفنية الهندسية التفصيلية	البند
39	عدد	LONGi Solar	(PV الألواح الشمسية الكهروضوئية Panels): لوح شمسي كربوني ذو كفاءة عالية N-Type HPBC. وتكنولوجيا من نوع عند شروط W الاستطاعة الاسمية للوح: 600 LONGi طراز اللوح. (STC) الاختبار القياسية ذو إطار من الألمنيوم. LR5-72HTH-600M. المؤكسد، ومقاومة عالية للأحمال الميكانيكية والظروف البيئية المتطرفة، وضمان أداء خطي لا يقل عن 25 عاماً	1
1	عدد	Huawei Technologies	(Grid-Tied Smart Inverter): عاكس ذكي ثلاثي الأطوار (3-Phase AC) وجهود خرج kW باستطاعة اسمية فعالة تبلغ 25 Huawei طراز. Hz وتردد 50 V مقنن 400 مزود بتقنية متتبعات SUN2000-25KTL-M5. متعددة لنقطة الاستطاعة القصوى (Multi-MPPT) نظام حماية متكامل مدمج ضد، وكفاءة أوروبية لا، (AFCI) القوس الكهربائي %تقل عن 98	2
6	عدد	Schneider / ABB / Bussmann	مصابر حماية السلاسل في جانب التيار المستمر (DC Fuses): مصابر أسطوانية متخصصة لحماية الأنظمة لحماية PVg الكهروضوئية من الفئة الفنية السلاسل في الأقطاب الموجبة والسالبة ضد A، التيارات العكسية. السعة الاسمية (I _n): 25 وسعة قطع، V DC والجهد المقنن: 1000 تورد كاملة مع حوامل kA للحظية لا تقل عن 30 المصابر المعزولة الخاصة بها للقضبان الداعمة (DIN Rail).	3
3	عدد	Schneider / ABB	(DC MCB) قواطع عزل جانب التيار المستمر: قواطع مغناطيسية حرارية مصممة للتيار	4

الكمية	الوحدة	الشركة المصنعة المقترحة	العنصر والمواصفات الفنية الهندسية التفصيلية	البند
			المستمر ثنائية الأقطاب (Pole – 2)، تستخدم لتأمين حماية إضافية ونقطة عزل ميكانيكية مستقلة لكل سلسلة قبل الدخول للعاكس. والجهود التشغيلي، A السعة الاسمية: 32 V DC المقنن: 1000	
3	عدد	Schneider / Phoenix Contact	مانعات الصواعق والجهود العابرة لجانب المستمر (DC SPD): جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ في الجهود والجهود العابرة الناتجة عن الصواعق من النوع مخصص للتيار المستمر. جهد العمل (Type II) ومزود بمؤشر بصري، V DC الآمن المقنن: 1000 يوضح كفاءة عمل كبسولات الحماية القابلة للاستبدال.	5
1	عدد	Schneider / Hensel	لوحة تجميع وحماية جانب التيار المستمر (DC Combiner Box): لوحة تجميع خارجية فارغة مصنوعة من مادة البولي كربونيت المقاومة للصدمات وللأشعة (UV-Stabilized فوق البنفسجية Polycarbonate, Class II) ذات درجة حماية IP66 عالمية لا تقل عن لتتحمل التوضع DIN Rail الخارجي على السطح، مجهزة بـ ومرابط كابلات وغدد غلق محكمة الإغلاق لكابلات الدخول والخروج.	6
300 (تقديري)	متر طولي	KBE / Prysmian / السويدي	كابلات طاقة شمسية متخصصة لجانب المستمر (DC Solar Cables): كابلات طاقة شمسية مطابقة للمواصفة الموصل من النحاس EN 50618 الأوروبية (Tinned المرن متعدد النوى المكسو بالقصدير Copper) لمقاومة الأكسدة والرطوبة. عزل مزدوج من مادة البولي أوليفين المتشابك الخالي من الهالوجين ومنخفض انبعاث الدخان مقاوم للأشعة فوق (XLPO/LSZH) باللونين mm ² البنفسجية. المقطع المقنن: 4 الأحمر والأسود لتمييز الأقطاب	7
12 (تقديري)	زوج	Stäubli (MC4 Original)	موصلات السلاسل الشجرية (MC4 Connectors): MC4 أزواج من وصلات الذكر والأنثى من طراز	8

الكمية	الوحدة	الشركة المصنعة المقترحة	العنصر والمواصفات الفنية الهندسية التفصيلية	البند
			ومقاومة IP68 القياسي، ذات درجة حماية للأشعة فوق البنفسجية ومصممة لتحمل V DC وجهود تصل لـ 1000 A تيارات حتى 40. تستخدم لربط نهايات السلاسل باللوحة.	
1	عدد	Schneider / ABB	(Main AC Circuit Breaker): قاطع تيار حراري مغناطيسي رباعي الأقطاب (4-Pole: 3P+N) يستخدم كحماية وعزل رئيسي، لخرج العاكس المتردد. السعة الاسمية المقننة: سعة قطع الأعطال (I_{cu}) لا تقل عن 50A. لضمان إخماد القوس V AC عند جهد 400 25kA الكهربائي بأمان والربط مع بأسبارات الشبكة.	9
1	عدد	Schneider / Phoenix Contact	مانع الصواعق والجهود العابرة لجانب المتردد (AC SPD): جهاز حماية من الارتفاع المفاجئ في الجهد من (4-Pole) رباعي الأقطاب (Type II) النوع مخصص لأنظمة التيار المتردد ثلاثية الأطوار، (400V) متوافق مع جهد الشبكة في الموقع لحماية العاكس من النبضات القادمة من (AC) جهة الشبكة.	10
1	عدد	Schneider / ABB	لوحة توزيع وحماية جانب التيار المتردد (ACDB Enclosure): لوحة جدارية معدنية أو بلاستيكية صلبة ذات للاستخدام IP65 درجة حماية لا تقل عن الداخلي/المحمي، مجهزة بمؤشرات إضاءة نيون (3-Phase Neon Indicators)، للأطوار الثلاثة (Digital) وجهاز قياس رقمي متعدد الوظائف لقراءة الجهد والتيار (Multifunction Meter) والتردد.	11
50 (تقديري)	متر طولي	شركة السويدي للكابلات	(Main AC Cable): كابل طاقة نحاسي متعدد النوى مجدول راتب معزول بمادة البولي إيثيلين المشابك (Cu) PVC ومغلف بطبقة خارجية من الـ (XLPE) IEC 60502-1 مطابق للمواصفة الدولية المقطع الهندسي المقنن المعتمد: 4 × 10mm ² A لنقل تيار الخرج البالغ تشغيلياً 38 وضمان هبوط جهد مثالي يبلغ 0.717% (أقل من حد 1%)	12

الكمية	الوحدة	الشركة المصنعة المقترحة	العنصر والمواصفات الفنية الهندسية التفصيلية	البند
1	مجموعة متكاملة	مواصفات هندسية قياسية	(Mounting Structures): هيكل تثبيت هندسية مصممة خصيصاً للتوزيع (Terraced / Stepped Structures) والنمط المتدرج للاستغلال الأعظمي للمساحة (Rails) المتاحة (129m²). مجاري التثبيت مصنوعة من الألمنيوم المؤكسد عالي الصلابة والقواعد والأرجل، (Anodized Aluminum) الداعمة من الحديد المجلفن على الساخن مصممة لزاوية (Hot-Dip Galvanized Steel). 0° ميل ثابتة 31° وتوجيه جنوبي كامل ومقاومة للرياح العالية. تشمل كافة (Azimuth) مثبتات الألواح البينية والطرفية والبراغي المصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless Steel A2/A4-70).	13
1	مجموعة متكاملة	مواصفات قياسية عالمية	منظومة التأريض والربط متساوي الجهد (Earthing System): شبكة تأريض متكاملة تشتمل على نواقل نحاسية عارية لتأريض شاسيحات الألواح، كابلات نحاسية معزولة باللون الأخضر/الأصفر مقطع 16mm² لتأريض العاكس واللوحات الكهربائية. (Solid) تتضمن قضيب تأريض نحاسي نقي وغرفة تفتيش، بطول 2m (Copper Earth Rod) واختبار حقلية ومواد كيميائية لتحسين التربة لضمان تحقيق مقاومة كلية مستهدفة $4\Omega \leq$ امثالاً للحسابات الرياضية	14
1	مجموعة متكاملة	مواصفات قياسية	(Cable Management System): منظومة مجاري وحماية الكابلات مجاري كابلات معدنية مخزومة ومجلفنة على الساخن (Perforated Hot-Dip Galvanized Cable Trays) مع أغطيتها لحماية الكابلات الممددة على السطح من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى أنابيب صلبة ومرنة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وأحزمة ربط معدنية متينة لربط كابلات السلاسل بالهياكل.	15

كميات الكابلات الواردة في الجدول هي كميات تقديرية وهندسية أولية، وتخضع للمراجعة الدقيقة والنهائية بناءً على مسارات التمديد الميدانية الفعلية وطبيعة السطح الإنشائية في الموقع.